SISTEMA DE GESTIÓN PARA “GRUPPE SECHS”

Profesor: Maximiliano Bonaccorsi

Alumno: Leporace Renzo

Fecha: 26/09/2025

Carrera: ANALISTA PROGRAMADOR

Legajo: B00090596-T4

Comisión: 3JD

Universidad: UAIOnline ULTRA

Trabajo Final

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia:	Trabajo Final	Docente: **Bonaccorsi**	**Fecha 03/09/25**
	Alumno:	Leporace Renzo	Legajo: B00090596-T4	
			Año: **3**	
Sistema de gestión "Gruppe Sechs"				**Versión 0.1**

Contenido

Objetivos....4
Objetivos Particulares....4
Definición de alcance....5
Gestión de Clientes y Contratos....5
Gestión de Personal de Seguridad....8
Gestión de Vehículos Blindados....10
Gestión de Servicios de Seguridad....12
Gestión de facturación....14
Gestión de Roles Y Permisos....16
Gestión de DashBoard....17
Gestión de Base De Datos....17
Organigrama de la empresa....19
Personas involucradas con el sistema....19
Análisis y diseño....20
Casos de uso....20
Gestión de clientes y contratos....20
Caso de uso: Gestionar Información de Cliente....21
Caso de uso: Crear Contrato....21
Caso de uso: Actualizar Contrato....22
Caso de uso: Finalizar Contrato....22
Caso de uso: Consultar Historial de Servicios....23
Gestión de Personal de seguridad....24
Caso de uso: Asignar Personal a Servicio....24
Caso de uso: Controlar Disponibilidad de Personal....25
Caso de uso: Gestionar Personal de Seguridad....25
Gestión de Vehículos....26
Caso de uso: Asignar Vehículo a Servicio....26
Caso de uso: Controlar Estado de Vehículos....27
Caso de uso: Gestionar Vehículos....27
Gestión de servicios de seguridad....28
Caso de uso: Crear Servicio....28
Caso de uso: Monitorear Servicio Activo....29
Caso de uso: Generar Informe Operativo....29

Gestión de facturación....30
Caso de uso: Generar Factura....30
Caso de uso: Gestionar Pagos y Deudas....31
Gestión de Roles Y Permisos....32
Caso de uso: Gestión de Usuarios....32
Caso de uso: Gestión de Roles....33
Caso de uso: Asignación de Privilegios a Usuario....34
Gestión de DashBoard....35
Caso de uso: Generar Reporte de Clientes....36
Caso de uso: Generar Reporte de Recursos....36
Caso de uso: Generar Reporte Económico....36
Caso de uso: Generar DashBoard general....37
Gestión de Base De Datos....37
Caso de uso: Crear Backup....38
Caso de uso: Hacer Restore....38
Caso de uso: Bitácora....38
Diagrama de clases....40
Diagrama de Secuencia de casos de uso....41
Gestión de clientes y contratos....41
Caso de uso: Gestionar Información de Cliente....41
Caso de uso: Crear Contrato....42
Caso de uso: Actualizar Contrato....43
Caso de uso: Finalizar Contrato....44
Caso de uso: Consultar Historial de Servicios....45
Gestión de Personal de seguridad....46
Caso de uso: Asignar Personal a Servicio....46
Caso de uso: Controlar Disponibilidad de Personal....47
Caso de uso: Gestionar Personal de Seguridad....48
Gestión de Vehículos....49
Caso de uso: Asignar Vehículo a Servicio....49
Caso de uso: Controlar Estado de Vehículos....50
Caso de uso: Gestionar Vehículos....51
Gestión de servicios de seguridad....52
Caso de uso: Crear Servicio....52
Caso de uso: Monitorear Servicio Activo....53

Caso de uso: Generar Informe Operativo....54
Gestión de servicios de facturación y reportes....55
Caso de uso: Generar Factura.... 55
Caso de uso: Gestionar Pagos y Deudas....56
Gestión de DashBoard.... 57
Caso de uso: Generar Reporte de Clientes....57
Caso de uso: Generar Reporte de Recursos....58
Caso de uso: Generar Reporte Económico....60
Caso de uso: Generar DashBoard General....61
Gestión de Base De Datos.... 61
Caso de uso: Crear Backup....61
Caso de uso: Hacer Restore....63
Caso de uso: Bitácora....64
DER.... 65
Anexo....66
Herramientas utilizadas en la etapa de licitación de requerimientos....66
Información adicional utilizada para realizar el sistema.... 66

Objetivos

Contexto: Empresa de Seguridad "Gruppe Sechs"

La empresa "Gruppe Sechs" ofrece servicios de seguridad privada en distintas modalidades: custodia de personas (escolta), transporte de valores en vehículos blindados, seguridad para eventos masivos y vigilancia de instalaciones. Actualmente, gran parte de los procesos de contratación, asignación de personal y control de operaciones se realizan de forma manual, lo que genera a la empresa problemas como:

- Demoras en la planificación y asignación de recursos humanos y vehículos.
- Riesgo de errores al llevar registros de contratos y servicios activos.
- Dificultades para monitorear la disponibilidad de personal y vehículos.
- Escasa facilidad de acceso en los reportes de actividades realizadas.

Objetivo General

Desarrollar un sistema que permita a la empresa informatizar la gestión de clientes, contratos, servicios y recursos de la empresa para así lograr una mejora en la organización interna, haciendo que sea más fácil la optimización, la planificación de operaciones y garantizando un mayor control de las actividades de seguridad.

Objetivos Particulares

- Automatizar la gestión de clientes y contratos de servicios.
- Registrar y controlar la disponibilidad de personal y vehículos blindados.
- Planificar servicios de seguridad en base a los recursos requeridos (eventos, escoltas, transporte de valores).
- Gestionar reportes de operaciones realizadas y facturación de servicios.

- Mejorar la accesibilidad de la información para la toma de decisiones estratégicas.

Definición de alcance

Gestión de Clientes y Contratos

Esta gestión en particular empieza cuando un cliente (civil o empresa) se comunica con la compañía solicitando un servicio de seguridad. Un administrativo será quien lo atienda y consulte si ya está registrado. En caso de ser un nuevo cliente, se cargan sus respectivos datos de contacto y facturación. Luego, se definirán los términos del servicio solicitado, que pueden ser algunos de los servicios que ofrece la empresa tal como: escolta personal, seguridad de eventos o transporte de valores. Una vez acordados los detalles, se genera un contrato en el sistema con la duración, recursos asignados y costo del servicio. El contrato queda activo hasta su finalización o renovación, y toda la información queda registrada en el historial del cliente.

- **Módulo de registro de clientes**

  Gestionar Informacion de Cliente: El administrativo busca el cliente en la base de la empresa utilizando el DNI. En caso de no estar registrado el administrativo lo hará utilizando sus datos como nombre, dirección, DNI/CUIT, teléfono y correo. Se valida que no haya duplicados y se guarda la información.

- **Módulo de contratos**

  Crear Contrato: El administrativo genera un nuevo contrato seleccionando el cliente, tipo de servicio, duración, costo y recursos asignados.

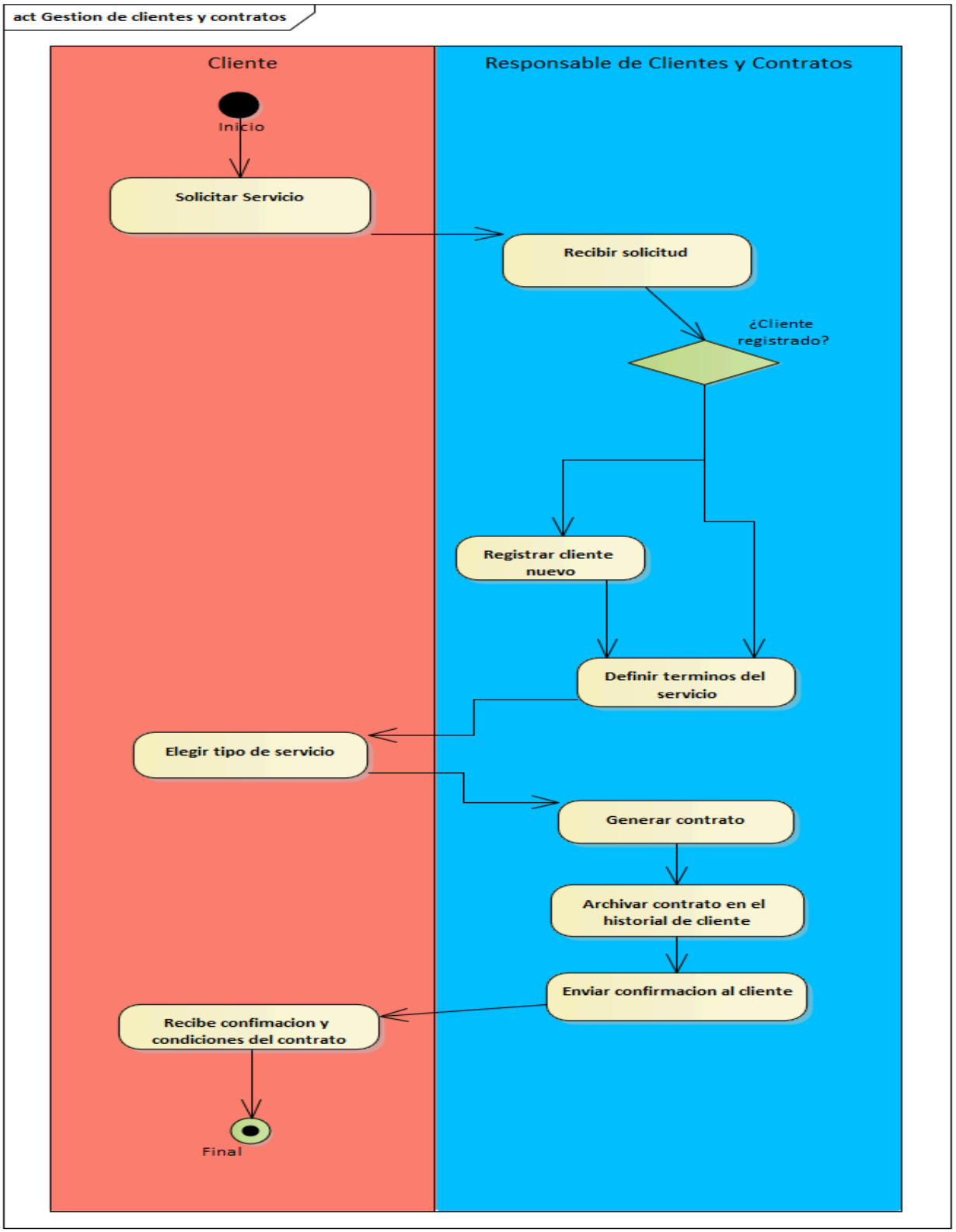
  Actualizar Contrato: Permite modificar condiciones específicas del contrato vigente.

Finalizar Contrato: El contrato se marca como concluido y se archiva.

- **Módulo de historial de servicios**

Consultar Historial: Muestra todos los servicios prestados a un cliente, incluyendo fechas, recursos utilizados y facturación asociada.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia:	Trabajo Final	Docente: **Bonaccorsi**	**Fecha 03/09/25**
	Alumno:	Leporace Renzo	Legajo: B00090596-T4	
			Año: **3**	
Sistema de gestión "Gruppe Sechs"				**Versión 0.1**



Gestión de Personal de Seguridad

La gestión de personal comienza cuando se confirma un nuevo servicio, el coordinador consulta para verificar qué personal se encuentra disponible y si es adecuado para el tipo de servicio. Se contacta al personal seleccionado y, al finalizar el servicio, se actualiza su estado y disponibilidad. En caso de falta personal se avisa a RRHH quienes buscarán y harán el registro de nuevos los guardias, escoltas y/o choferes contratados por la empresa. El área de RRHH ingresa sus datos personales, habilitaciones, especialidad y horarios disponibles.

- **Módulo de disponibilidad**

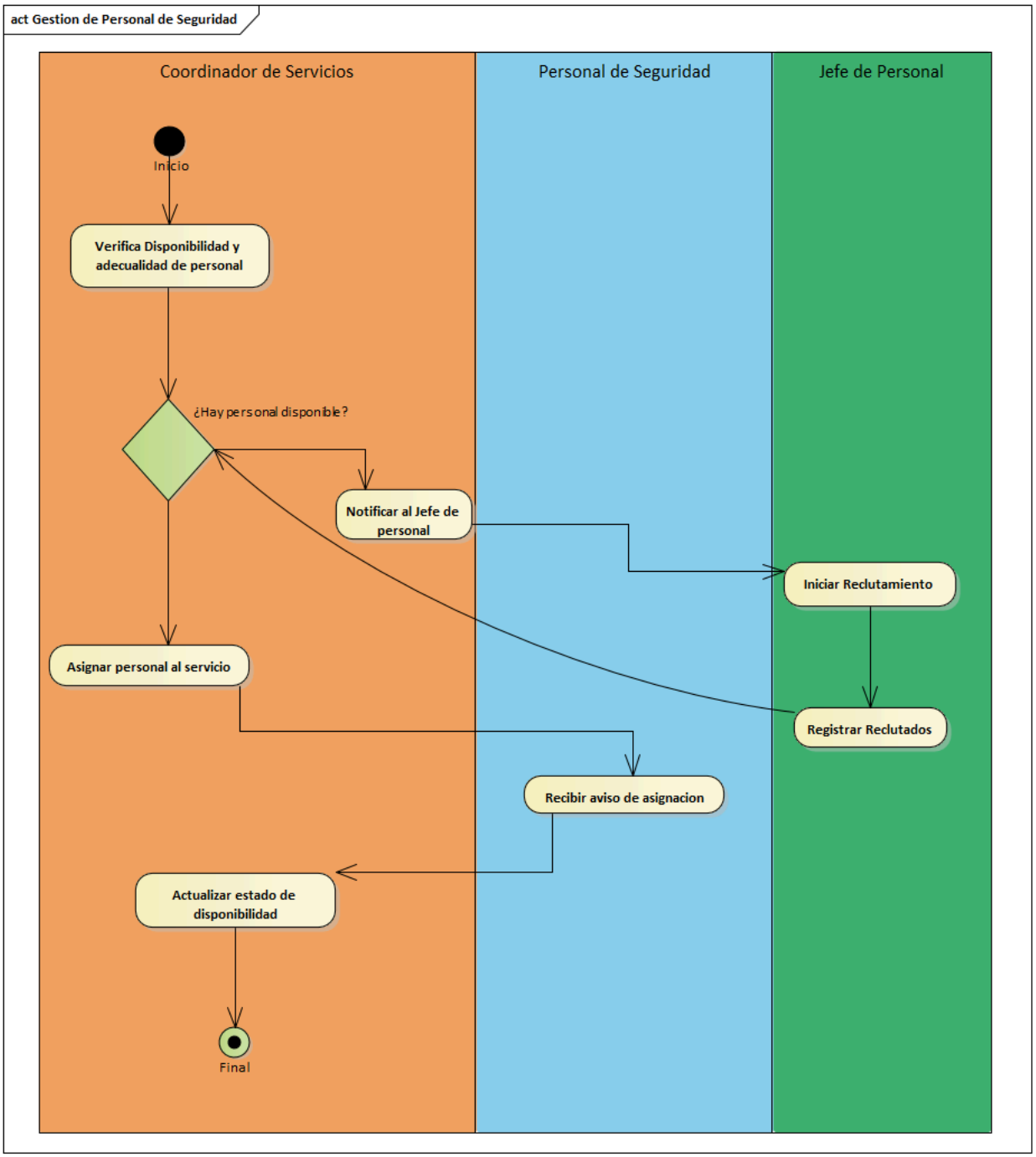
  Control de Disponibilidad: El coordinador verifica qué personal está activo, de licencia o ya asignado a un servicio, en caso de falta de personal contacta al jefe de personal.

- **Módulo de asignación de personal**

  Asignar Personal: El coordinador selecciona qué guardias escoltarán a un cliente, cubrirán un evento o acompañarán un transporte blindado.

Módulo de registro de personal

Gestion de Personal: El Jefe de personal ingresa los datos del guardia o escolta (nombre, DNI, email, Número telefónico, licencia de armas, turnos disponibles). También permite modificar habilitaciones, vencimientos de licencias y capacitaciones realizadas.


act Gestion de Personal de Seguridad
Coordinador de Servicios
Personal de Seguridad
Jefe de Personal
Inicio
Verifica Disponibilidad y adecualidad de personal
¿Hay personal disponible?
Notificar al Jefe de personal
Iniciar Reclutamiento
Asignar personal al servicio
Registrar Reclutados
Recibir aviso de asignacion
Actualizar estado de disponibilidad
Final

Gestión de Vehículos Blindados

La gestión de vehículos inicia cuando se contrata un transporte de valores o servicio que requiera vehículo, el coordinador revisa la disponibilidad del mismo. Si el vehículo está disponible, se asigna al servicio; de lo contrario, se selecciona uno alternativo. Al finalizar la operación, se actualiza el estado del vehículo y, en caso de necesitarlo, se lo deriva a mantenimiento, quedando bloqueado para nuevas asignaciones hasta que esté en plena capacidad. En caso de no tener disponibilidad en la cuadrilla para el día y horario de la operación el área de logística registra un nuevo vehículo, cargando información como patente, modelo, año, nivel de blindaje (si lo tiene) y estado actual..

- **Módulo de control de estado**

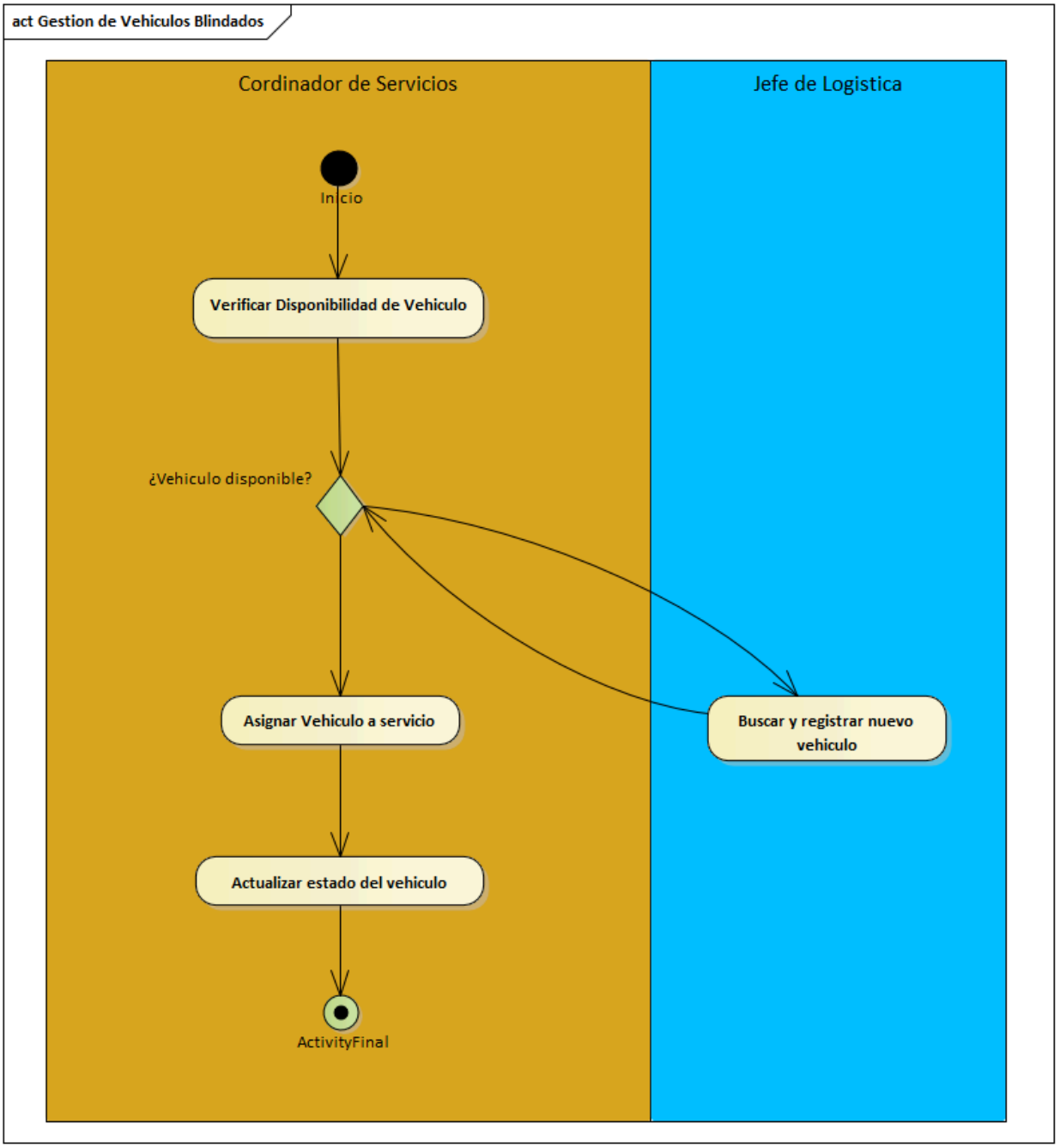
  Estado Operativo: El coordinador verifica si el vehículo está disponible, alquilado, en mantenimiento o fuera de servicio.

- **Módulo de asignación de vehículos**

  Asignar Vehículo: El coordinador asigna un blindado o automóvil a un servicio de transporte de valores o escolta.

- **Módulo de registro de vehículos**

  Gestión de Vehículo: El jefe de logística ingresa marca, modelo, patente, año y nivel de blindaje. También deben verificarse mantenimientos y revisiones técnicas.


act Gestion de Vehiculos Blindados
Cordinador de Servicios
Jefe de Logistica
Inicio
Verificar Disponibilidad de Vehiculo
¿Vehiculo disponible?
Asignar Vehiculo a servicio
Buscar y registrar nuevo vehiculo
Actualizar estado del vehiculo
ActivityFinal

Gestión de Servicios de Seguridad

La gestión empieza cuando se recibe el contrato de un servicio requerido por el cliente, el cual posee un servicio específico, como la custodia de una persona, la cobertura de seguridad en un evento o el transporte de valores. El coordinador de servicios será quien reciba la solicitud y planifique los recursos necesarios: cantidad de guardias, vehículos y equipamiento. Luego pasará la tarea de asignación de recursos al personal adecuado, quedando registrado en el sistema el plan operativo y los recursos necesarios. Durante el servicio, el coordinador tendrá que monitorear el estado de la operación. Una vez concluido, deberá generar un informe operativo que detalla incidencias y resultados, quedando vinculado al contrato y al historial del cliente.

- **Módulo de planificación**

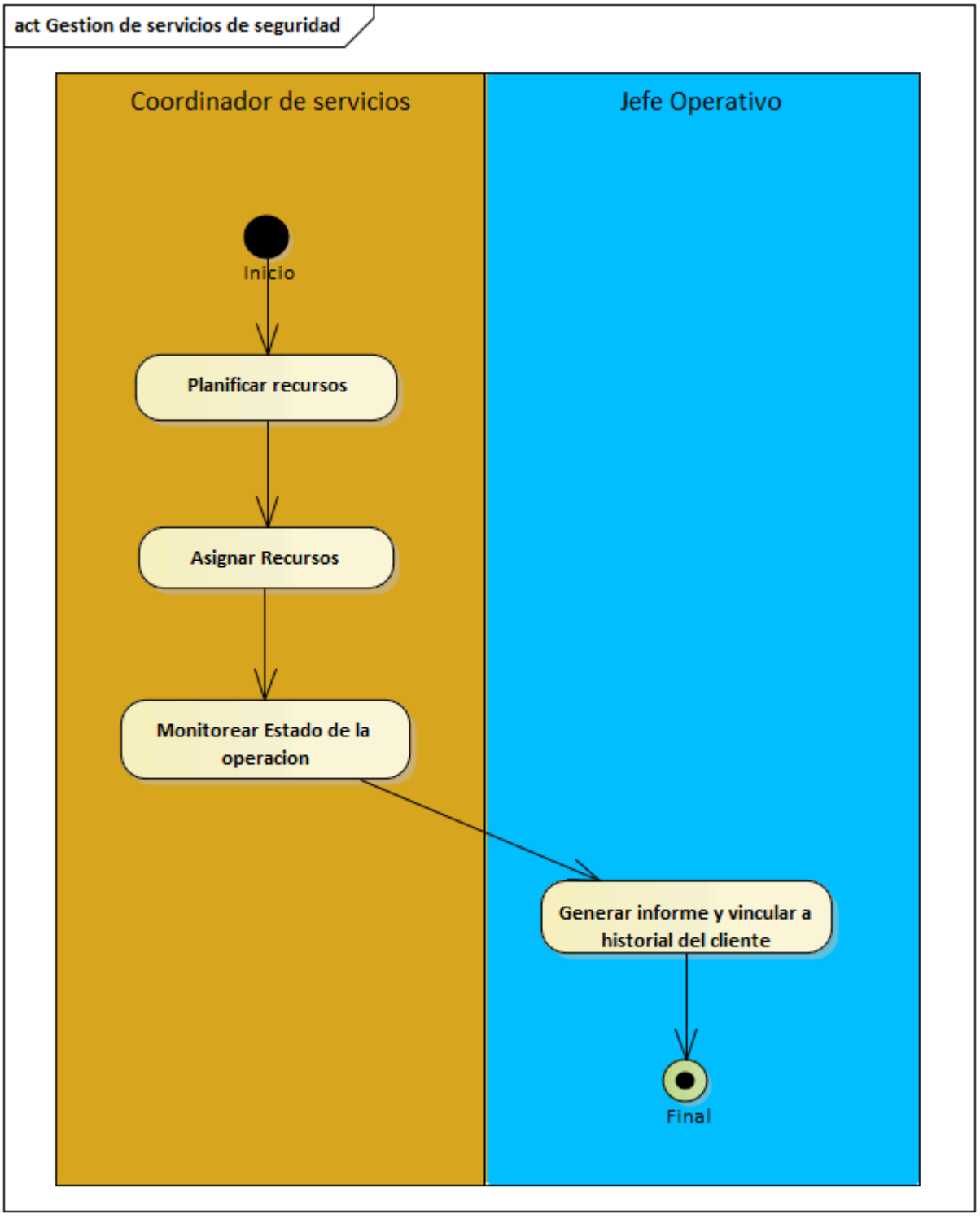
  Crear Servicio: El coordinador define el tipo de servicio (evento, transporte, escolta), selecciona fecha y recursos requeridos (personal y vehículos).

- **Módulo de control de servicios activos**

  Seguimiento: Se muestra en tiempo real los servicios en ejecución, indicando recursos asignados y estado de avance.

- **Módulo de informes operativos**

  Generar Informe: Una vez finalizado el servicio, el jefe operativo ingresa el informe detallado (incidencias, cumplimiento, resultados).


act Gestion de servicios de seguridad
Coordinador de servicios
Jefe Operativo
Inicio
Planificar recursos
Asignar Recursos
Monitorear Estado de la operacion
Generar informe y vincular a historial del cliente
Final

Gestión de facturación

La gestión de facturación comienza cuando un servicio finaliza o se cumple el período estipulado en el contrato. El Responsable de contabilidad genera la factura correspondiente según los términos pactados (tarifa fija, tarifa por hora o por recurso utilizado). El cliente realiza el pago a través de los métodos habilitados y el sistema actualiza el estado de la deuda. En caso de que se produzca alguna demora en el pago, se emitirán alertas tras un tiempo de finalizado el contrato y se calcularán los intereses de vencimiento.

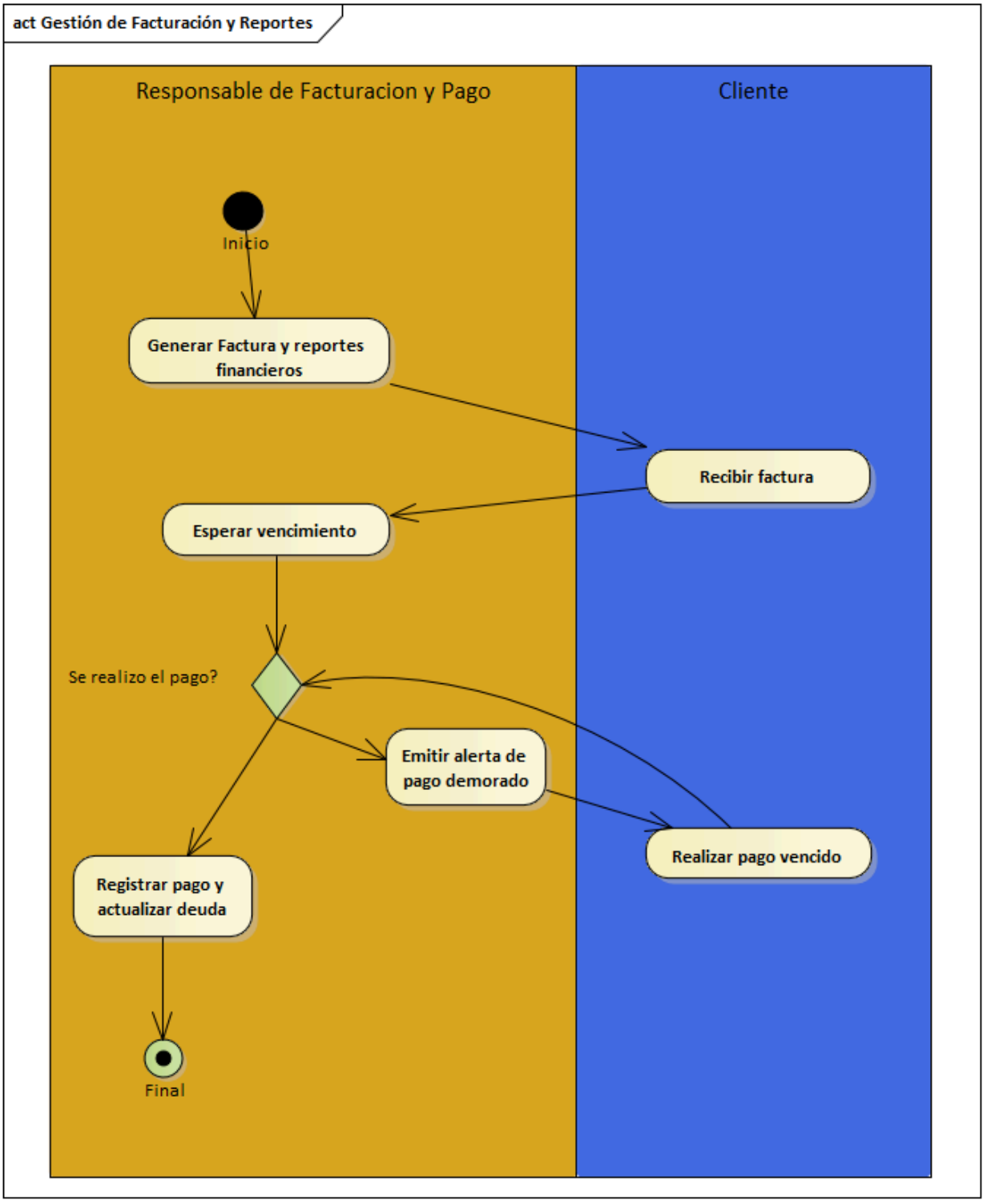
- **Módulo de facturación**

  Generar Factura: Al finalizar un servicio o contrato el responsable de contabilidad emitirá la factura correspondiente con los detalles acordados.

- **Módulo de control de pagos**

Gestionar pagos y deudas: El responsable guardará los datos de pago del cliente y actualizará el estado de la factura. También podrá consultar facturas pendientes o vencidas.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia:	Trabajo Final	Docente: **Bonaccorsi**	**Fecha 03/09/25**
	Alumno:	Leporace Renzo	Legajo: B00090596-T4	
			Año: **3**	
Sistema de gestión "Gruppe Sechs"				**Versión 0.1**



Gestión de Roles Y Permisos

La gestión de Roles Y Permisos comienza con el registro de los usuarios autorizados en el sistema. El Administrador crea las cuentas de usuario definiendo sus credenciales de acceso y estableciendo su estado actual. A continuación, se definen los roles operativos y se les asignan los permisos funcionales correspondientes según las tareas que va a poder realizar. Finalmente, se asocian estos roles a los usuarios, asegurando que cada operador acceda únicamente a las funciones autorizadas, en caso que necesiten acceso a un permiso fuera de su rol, se le puede asignar permisos simples, también tenemos la posibilidad de bloquear el acceso o modificar privilegios.

- **Módulo de Roles Y Permisos**

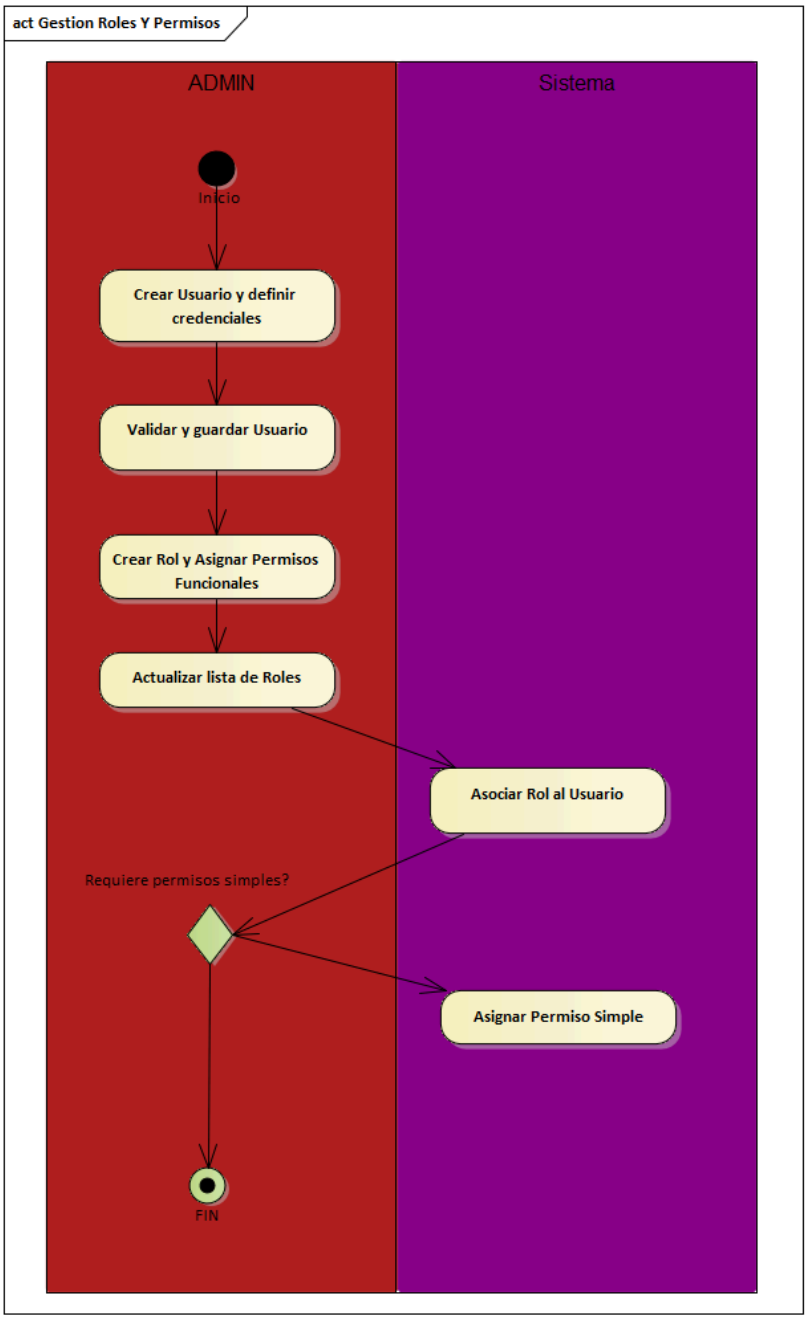
  Gestión de Usuarios: El administrador dará de alta a nuevos usuarios asignando nombre y contraseña, y controlará su estado (activo o bloqueado) para permitir o restringir el ingreso al sistema.

  Gestión de Roles: Se permite crear nuevos roles, modificarlos o eliminarlos según la estructura organizativa.

  Asignación de Permisos: El administrador seleccionará permisos específicos de la lista global y los asociará o quitará de un rol para definir el alcance operativo de dicho perfil.

  Asociar Roles a Usuario: Permite vincular uno o varios roles a un usuario específico, otorgándole automáticamente todos los permisos contenidos en esos roles para operar en los módulos correspondientes.

Asociar Permisos Simples a Usuarios: Permite vincular un Permiso simple a un usuario dándole el permiso para acceder a esa pantalla específica.


act Gestion Roles Y Permisos
ADMIN
Sistema
Inicio
Crear Usuario y definir credenciales
Validar y guardar Usuario
Crear Rol y Asignar Permisos Funcionales
Actualizar lista de Roles
Asociar Rol al Usuario
Requiere permisos simples?
Asignar Permiso Simple
FIN

Gestión de DashBoard

Dentro de esta gestión se generarán reportes financieros y operativos, mostrando información clave como ingresos por cliente, utilización de recursos y rentabilidad de los servicios prestados.

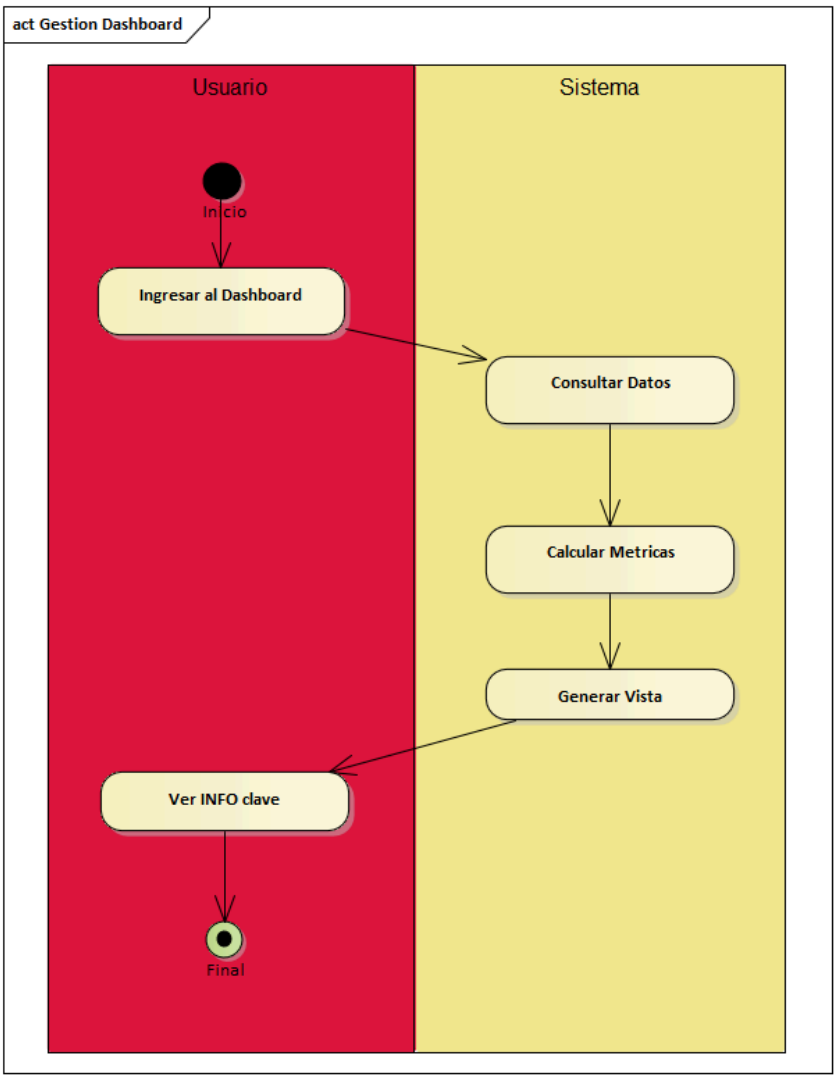
- **Módulo de reportes**

  Reporte de Clientes: Muestra la facturación acumulada y servicios contratados.

  Reporte de Recursos: Informa la utilización de personal y vehículos.

  Reporte Económico: Informa de ingresos y gastos.

  DashBoard General: Informa de todos los reportes en una única pantalla.



Gestión de Base De Datos

La gestión de la base de datos es principalmente para mantener la disponibilidad e integridad de la información del sistema. El proceso inicia con la creación de copias de seguridad por parte del

personal autorizado, resguardando los datos críticos ante posibles fallos. En caso de pérdida de datos o errores del sistema, se procede a la restauración seleccionando un punto de recuperación previamente creado. Finalmente, todas estas operaciones quedan registradas en una bitácora de auditoría, permitiendo el rastreo de las acciones realizadas, identificando al usuario responsable y el tipo de operación ejecutada.

- **Módulo de backup:**

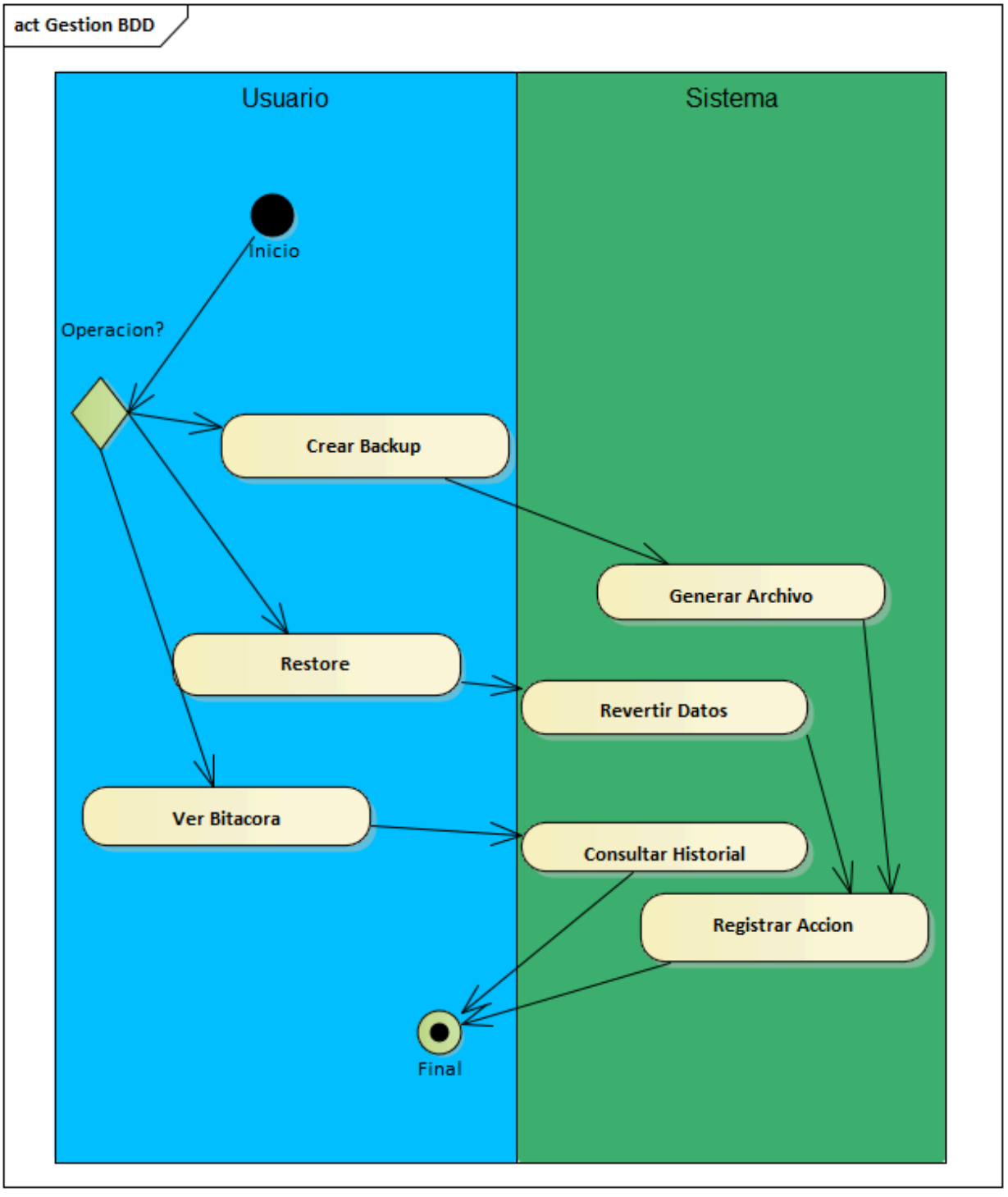
  Crear Backup: El usuario autorizado ejecuta el proceso de respaldo creando un archivo de seguridad del estado actual de la base de datos, registrando automáticamente sus credenciales como responsable de la acción para futuros controles.

- **Módulo de Restore:**

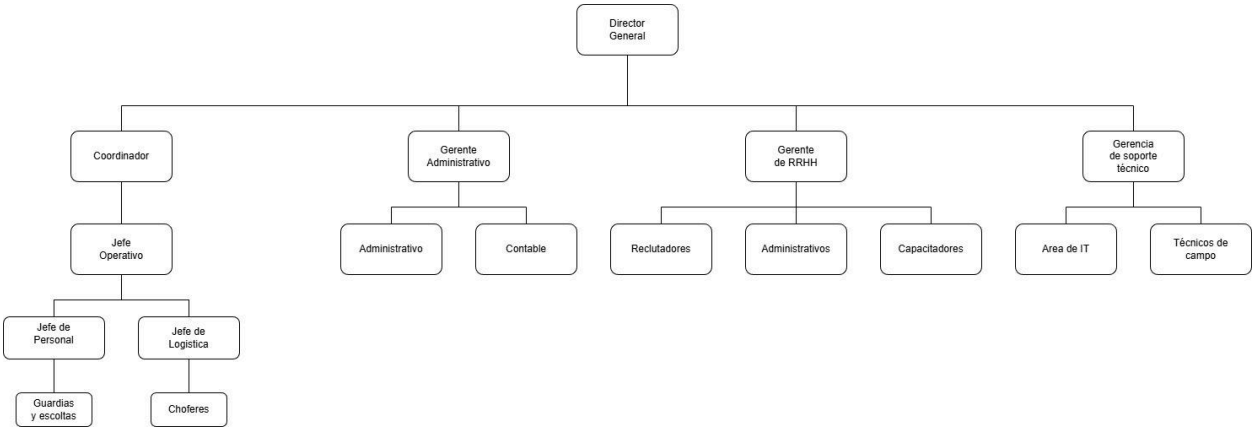
  Hacer Restore: El responsable selecciona un archivo de respaldo disponible de la lista de backups para revertir la base de datos a un estado anterior. El sistema valida al usuario y recarga los datos para recuperar la operatividad.

- **Módulo de Bitácora:**

  Auditoría: Muestra el historial cronológico de las tareas de mantenimiento. También se permite alternar la visualización entre registros de "Backups" y "Restore" para identificar rápidamente quién realizó cada acción y en qué momento.


act Gestion BDD
Usuario
Sistema
Inicio
Operacion?
Crear Backup
Generar Archivo
Restore
Revertir Datos
Ver Bitacora
Consultar Historial
Registrar Accion
Final

Organigrama de la empresa



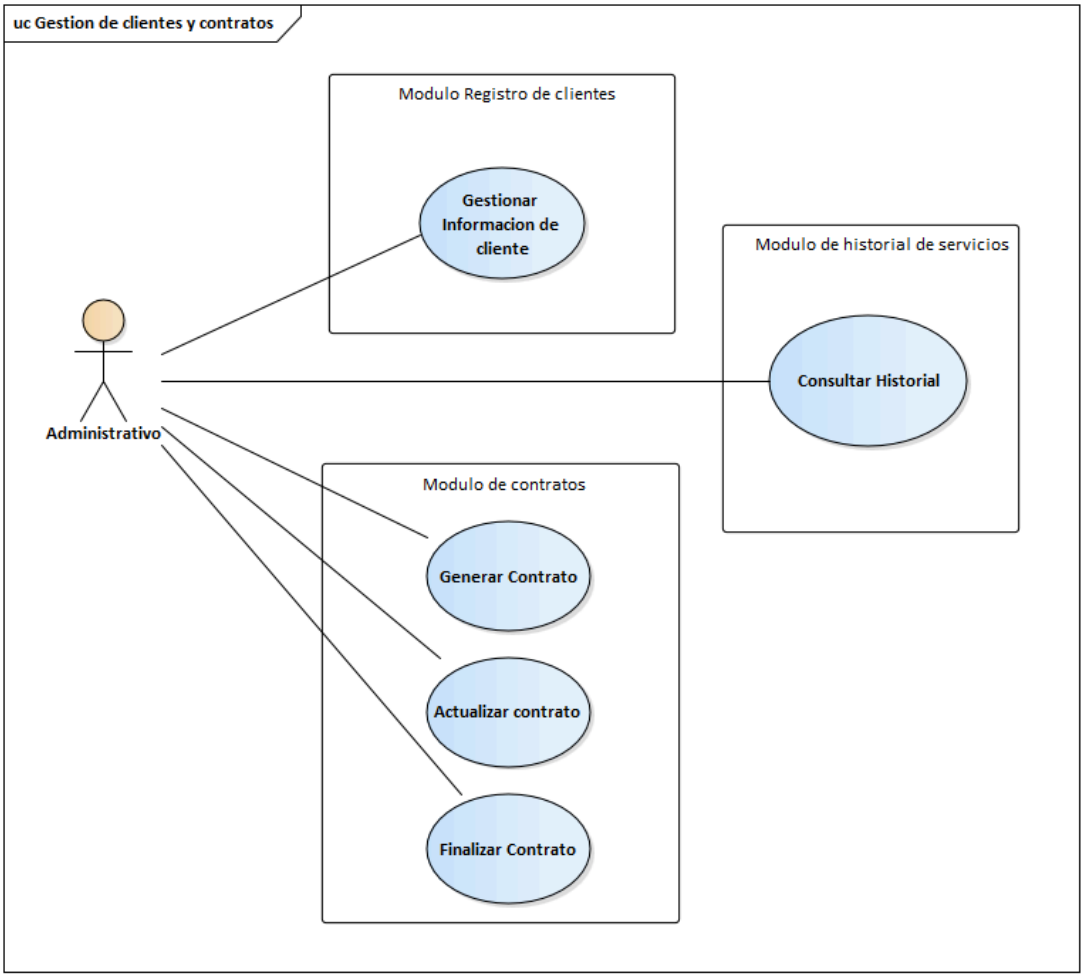
Personas involucradas con el sistema

- Director General: Consulta reportes del total de la empresa, crea usuarios y les asigna los roles y permisos.
- Jefe Operativo: Escribe informes sobre el servicio.
- Jefe de Personal: Administra el alta, baja y control de disponibilidad de los guardias y escoltas.
- Jefe de Logística: Administra la flota de vehículos blindados, su estado y mantenimiento.
- Coordinador: planifica, controla, asigna recursos y supervisa la ejecución de los servicios.
- Administrativo: Carga datos de clientes, genera contratos, gestiona su vigencia y los actualiza de ser necesario.
- Contable: Genera facturas, registra pagos, controla deudas pendientes y puede acceder a los reportes.
- Área de Sistemas e Informática: Realiza copias de seguridad, mantiene el sistema y brinda soporte a usuarios internos.

Análisis y diseño

Casos de uso

Gestión de clientes y contratos



Caso de uso: Gestionar Información de Cliente

- Actor: Administrativo
- Precondición:
    1. El administrativo ha iniciado sesión en el sistema y tiene los permisos para acceder al módulo de clientes.
- Escenario principal:
    1. El actor busca un cliente por su DNI/CUIT.
    2. El sistema encuentra y muestra los datos del cliente.
    3. El actor selecciona la opción para actualizar la información.
    4. El actor modifica los datos personales del cliente (dirección, teléfono, etc.).
    5. El sistema valida los datos y los guarda.
    6. El sistema confirma que la información del cliente fue actualizada correctamente.
- Escenario alternativo paso 2:
    1. En el paso 2, El DNI/CUIT no está registrado.
    2. El Actor completa un formulario vacío para registrar la información.
    3. El actor ingresa los datos del nuevo cliente (nombre, dirección, DNI/CUIT, teléfono y correo).
    4. El sistema valida que el DNI/CUIT no esté duplicado.
    5. El actor confirma el alta.
    6. El sistema guarda la información y confirma que el nuevo cliente fue registrado correctamente.
- Escenario alternativo paso 3:
    1. El actor selecciona la opción eliminar cliente.
    2. El sistema elimina el cliente de la base de datos.
- Postcondición: La información de un cliente fue actualizada o se registró un nuevo cliente en el sistema.

Caso de uso: Crear Contrato

- Actor: Administrativo
- Precondición:
    1. El administrador ha iniciado sesión en el sistema y el cliente para el que se creará el contrato ya está registrado.

- Escenario principal:
    1. El actor selecciona la opción "Crear Contrato" en el menú principal.
    2. El actor pone el DNI/CUIT del cliente o lo selecciona usando la Lista.
    3. El actor selecciona el tipo de servicio.
    4. El actor ingresa los detalles del contrato (duración, costo estimado, recursos necesarios y posibles detalles).
    5. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos.
    6. El sistema registra el nuevo contrato en la base de datos y lo vincula al cliente.
    7. El sistema confirma que el contrato fue creado correctamente.
- Postcondición: Un nuevo contrato fue registrado en el sistema y asociado al cliente.

Caso de uso: Actualizar Contrato

- Actor: Administrativo
- Precondición:
    1. El administrativo ha iniciado sesión en el sistema.
    2. Existe al menos un contrato en estado vigente.
- Escenario principal:
    1. El actor selecciona la opción "Actualizar Contrato".
    2. El actor busca el contrato por el identificador de contrato o lo selecciona usando la Lista.
    3. El sistema encuentra y muestra los detalles del contrato si es modificable.
    4. El actor modifica las condiciones, los recursos asignados o la fecha de finalización.
    5. El actor confirma los cambios.
    6. El sistema valida los datos modificados.
    7. El sistema actualiza el registro del contrato en la base de datos.
    8. El sistema confirma que el contrato fue actualizado correctamente.
- Escenario alternativo paso 3:
    1. En el paso 3, el sistema informa que el contrato no fue encontrado.
    2. El actor puede intentar una nueva búsqueda o volver al menú principal.
- Postcondición: La información de un contrato vigente fue actualizada en el sistema.

Caso de uso: Finalizar Contrato

- Actor: Administrativo
- Precondición:
    1. El administrativo ha iniciado sesión en el sistema.

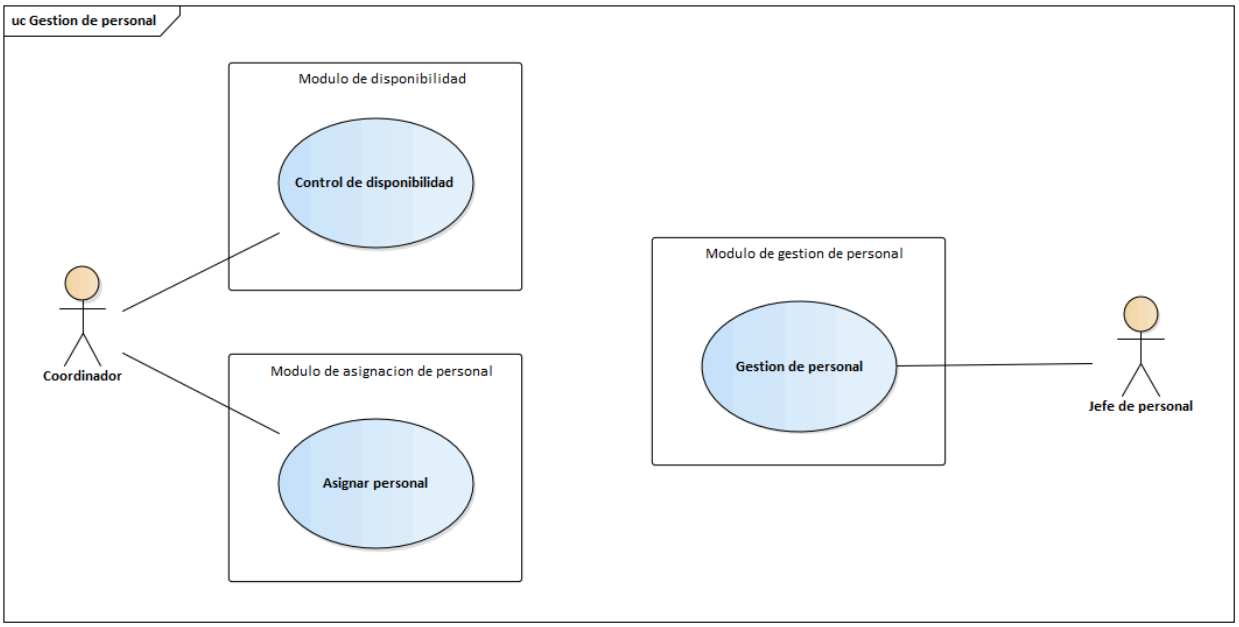
2. Existe al menos un contrato en estado vigente.

- Escenario principal:
    1. El actor selecciona la opción "Finalizar Contrato".
    2. El actor busca el contrato a finalizar o escribe la ID del mismo.
    3. El sistema muestra un resumen del contrato y solicita una confirmación.
    4. El actor confirma la finalización del contrato.
    5. El sistema cambia el estado del contrato de "vigente" a "finalizado".
    6. El sistema confirma que el contrato fue finalizado correctamente.
- Escenario alternativo paso 3:
    1. En el paso 3, el sistema informa que el contrato no fue encontrado o ya está finalizado.
    2. El actor puede intentar una nueva búsqueda o volver al menú principal.
- Postcondición: El estado de un contrato vigente ha cambiado a "finalizado" en el sistema.

Caso de uso: Consultar Historial de Servicios

- Actor: Administrativo
- Precondición:
    1. El administrativo ha iniciado sesión en el sistema.
    2. Existe al menos un cliente con historial de servicios.
    3. Tiene los privilegios para ver el historial y monitorear servicios.
- Escenario principal:
    1. El actor selecciona la opción "Consultar Historial de Servicios".
    2. El actor ingresa el DNI/CUIT o el nombre del cliente .
    3. El sistema busca el cliente y, si lo encuentra, muestra su historial de servicios completo (fechas, recursos utilizados, facturación e informe asociados).
- Escenario alternativo paso 4:
    1. En el paso 4, el sistema informa que el cliente no fue encontrado.
    2. El actor puede intentar una nueva búsqueda.
- Postcondición: El sistema ha mostrado con éxito el historial de servicios de un cliente.

Gestión de Personal de seguridad



Caso de uso: Asignar Personal a Servicio

- Actor: Coordinador
- Precondición:
  1. Se ha creado un nuevo servicio en el sistema.
  2. El coordinador tiene los permisos para asignar personal.
- Escenario principal:
  1. El actor selecciona la opción para asignar personal a un servicio.
  2. El sistema muestra la lista de servicios activos que requieren personal.
  3. El actor selecciona un servicio.
  4. El sistema muestra una lista del personal disponible, filtrado por especialidad.
  5. El actor selecciona el personal adecuado y lo asigna al servicio.
  6. El sistema actualiza el estado del personal seleccionado de "disponible" a "asignado".
  7. El sistema confirma que el personal fue asignado exitosamente al servicio.
- Escenario alternativo paso 4:
  1. En el paso 4, el sistema informa que no hay personal disponible con la especialidad requerida.
  2. El sistema notifica sobre la falta de personal.

3. El actor puede asignar personal alternativo o cancelar la operación.

- Postcondición: El personal seleccionado fue asignado al servicio y su estado fue actualizado.

Caso de uso: Controlar Disponibilidad de Personal

- Actor: Coordinador
- Precondición:

  El coordinador ha iniciado sesión en el sistema.

- Escenario principal:
  1. El actor selecciona la opción "Controlar Disponibilidad de Personal".
  2. El sistema muestra un resumen del estado de todo el personal (disponible, asignado a servicio, etc.).
  3. El actor puede filtrar la lista por especialidad, fecha o estado.
  4. El sistema actualiza la visualización de la lista según los filtros aplicados.
  5. El actor utiliza la información para la planificación de servicios futuros.
- Postcondición: El sistema ha mostrado el estado de disponibilidad del personal.

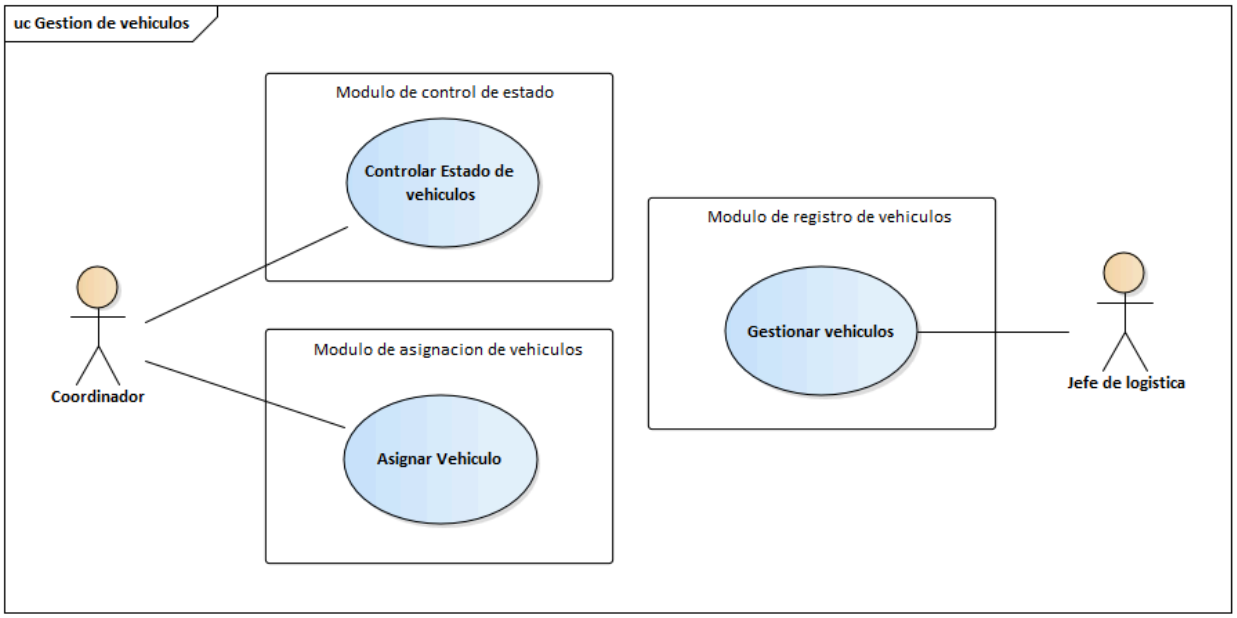
Caso de uso: Gestionar Personal de Seguridad

- Actor: Jefe de Personal
- Precondición:
  1. El jefe de personal ha iniciado sesión en el sistema y tiene los permisos de gestión de RRHH.
- Escenario principal:
  1. El actor selecciona el módulo de gestión de personal.
  2. El sistema muestra una interfaz con opciones para buscar, agregar, modificar o eliminar personal.
  3. El actor busca un empleado por DNI o nombre.
  4. El sistema muestra los datos del empleado.
  5. El actor modifica los datos y confirma los cambios.
  6. El sistema valida los datos y actualiza el registro del empleado.
  7. El sistema confirma que los datos del personal fueron actualizados correctamente.
- Escenario alternativo paso 3:
  1. En el paso 3, el sistema no encuentra un empleado con los criterios de búsqueda.
  2. El actor ingresa todos los datos del nuevo empleado y selecciona “Agregar”.
  3. El sistema valida que el DNI no esté duplicado.
  4. El actor confirma el registro.

5. El sistema guarda el nuevo registro y confirma el alta.

- Postcondición: La información del personal de seguridad fue actualizada o se registró un nuevo empleado en el sistema.

Gestión de Vehículos



Caso de uso: Asignar Vehículo a Servicio

- Actor: Coordinador
- Precondición:
  1. Se ha creado un nuevo servicio que requiere un vehículo blindado.
  2. El coordinador tiene los permisos para asignar vehículos.
- Escenario principal:
  1. El actor selecciona la opción para asignar vehículos a un servicio.
  2. El sistema muestra la lista de servicios activos que requieren vehículos.
  3. El actor selecciona un servicio.
  4. El sistema muestra una lista de vehículos disponibles y sus características.
  5. El actor selecciona el vehículo adecuado y lo asigna al servicio.
  6. El sistema actualiza el estado del vehículo de "disponible" a "asignado".
  7. El sistema confirma que el vehículo fue asignado exitosamente al servicio.
- Escenario alternativo paso 4:
  1. En el paso 4, el sistema informa que no hay vehículos disponibles.

2. El sistema sugiere un vehículo alternativo.
3. El actor notifica al jefe de logística sobre la falta de vehículos.

- Postcondición: El vehículo seleccionado fue asignado al servicio y su estado fue actualizado.

Caso de uso: Controlar Estado de Vehículos

- Actor: Coordinador
- Precondición:
  1. El coordinador ha iniciado sesión en el sistema.
- Escenario principal:
  1. El actor selecciona la opción "Estado de Vehículos".
  2. El sistema muestra un resumen del estado de toda la flota de vehículos (disponible, asignado a servicio, en mantenimiento, etc.).
  3. El actor puede filtrar la lista por tipo/modelo, blindaje o estado.
  4. El sistema actualiza la visualización de la lista según los filtros aplicados.
  5. El actor utiliza la información para la planificación de servicios futuros.
- Postcondición: El sistema ha mostrado el estado de disponibilidad de los vehículos.

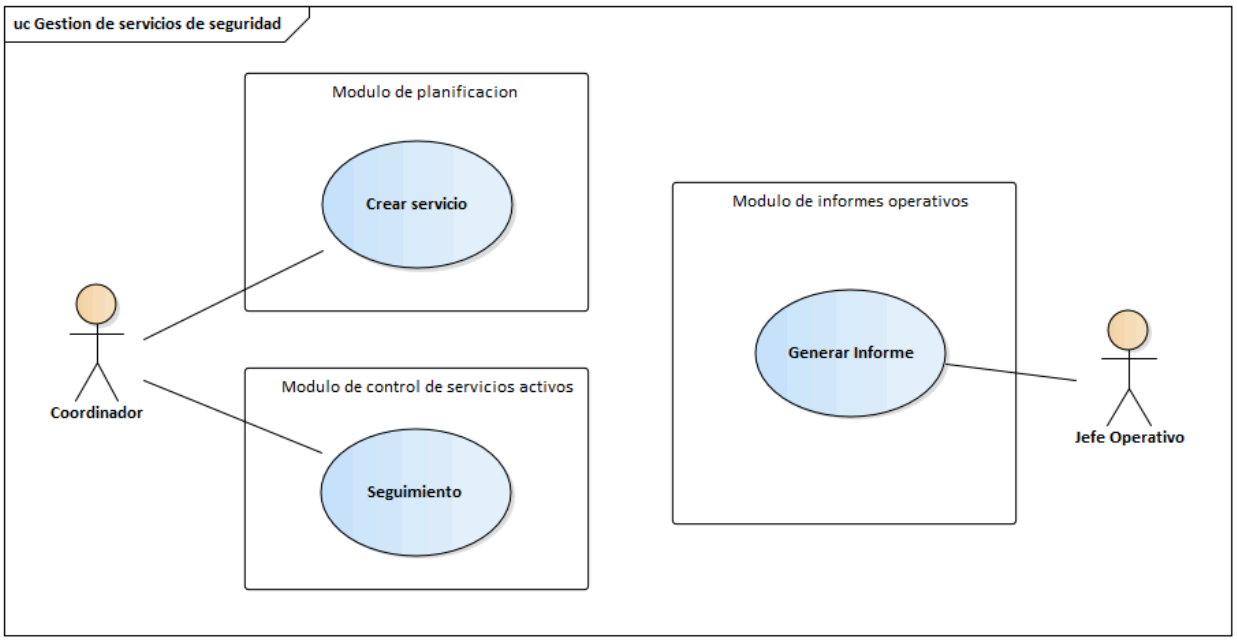
Caso de uso: Gestionar Vehículos

- Actor: Jefe de logística
- Precondición:
  1. El jefe de logística ha iniciado sesión en el sistema y tiene los permisos de gestión de vehículos.
- Escenario principal:
  1. El actor selecciona el módulo de gestión de vehículos.
  2. El sistema muestra una interfaz con opciones para buscar, agregar, editar o eliminar vehículos.
  3. El actor busca un vehículo por patente o tipo de vehículo.
  4. El sistema muestra los datos del vehículo.
  5. El actor selecciona la opción para editar los datos (ej. registrar mantenimiento, nivel de blindaje, patente, etc).
  6. El actor modifica los datos y confirma los cambios.
  7. El sistema valida los datos y actualiza el registro del vehículo.
  8. El sistema confirma que los datos del vehículo fueron actualizados correctamente.
- Escenario alternativo paso 3:
  1. En el paso 3, el sistema no encuentra un vehículo con los criterios de búsqueda.
  2. El actor ingresa todos los datos del nuevo vehículo.
  3. El sistema valida que la patente no esté duplicada.

4. El actor confirma el registro.
5. El sistema guarda el nuevo registro y confirma el alta.

- Postcondición: La información de los vehículos fue actualizada o se registró un nuevo vehículo en el sistema.

Gestión de servicios de seguridad



Caso de uso: Crear Servicio

- Actor: Coordinador de servicios
- Precondición:
  1. Se ha recibido un contrato de servicio de un cliente.
  2. El coordinador de servicios tiene los permisos para crear nuevos servicios.
- Escenario principal:
  1. El actor selecciona la opción "Crear Servicio" en el sistema.
  2. El sistema muestra un formulario para la creación del servicio.
  3. El actor pone el ID del contrato y se muestran los datos del mismo y del cliente.
  4. El actor llama al cliente y confirma los recursos y detalles.
  5. El actor asigna los recursos según el contrato y los requerimientos.
  6. El sistema crea un nuevo registro de servicio.

7. El sistema confirma que el servicio fue creado correctamente y los recursos están reservados.

- Postcondición: Se ha creado un nuevo servicio en el sistema con sus recursos planificados y asignado al contrato.

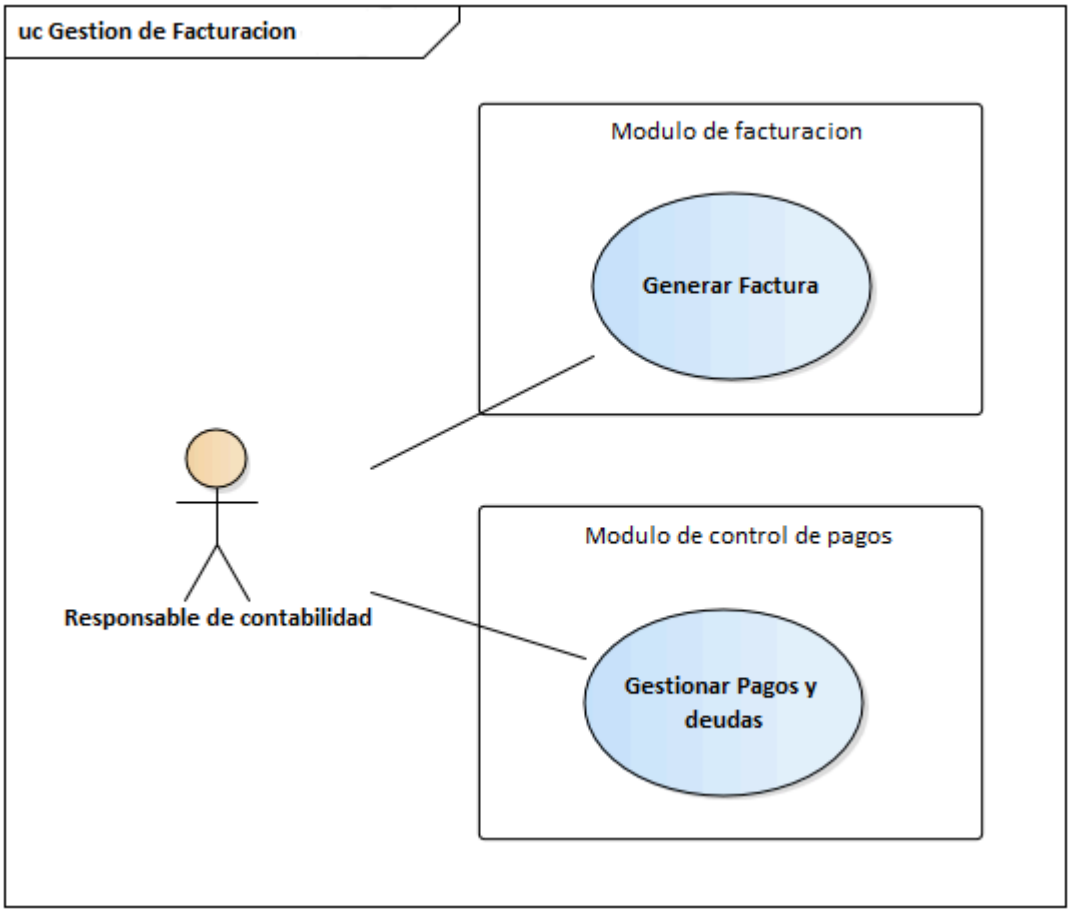
Caso de uso: Monitorear Servicio Activo

- Actor: Coordinador de servicios
- Precondición:
  1. Existe al menos un servicio en ejecución.
  2. El coordinador de servicios tiene los permisos de monitoreo.
- Escenario principal:
  1. El actor selecciona la opción "Monitorear Servicios Activos".
  2. El sistema muestra un panel con los servicios en ejecución.
  3. El actor puede ver los recursos asignados y el progreso de la tarea.
  4. El actor utiliza la información para coordinar el servicio si es necesario.
- Postcondición: El sistema ha mostrado el estado actualizado de los servicios en ejecución.

Caso de uso: Generar Informe Operativo

- Actor: Jefe Operativo
- Precondición:
  1. Un servicio ha finalizado.
  2. El jefe operativo tiene los permisos para generar informes.
- Escenario principal:
  1. El actor selecciona la opción "Generar Informe" en el sistema.
  2. El sistema muestra una lista de servicios finalizados que no tienen un informe asociado.
  3. El actor selecciona un servicio.
  4. El sistema carga los detalles del servicio.
  5. El actor ingresa los detalles del informe (incidencias, resultados, observaciones).
  6. El sistema genera el informe, lo asocia al registro del servicio.
  7. El sistema confirma que el informe fue creado y guardado.
- Escenario alternativo paso 4:
  1. En el paso 4, el sistema informa que la información de los recursos o del servicio está incompleta.
  2. El actor debe cancelar el informe.
- Postcondición: Se ha generado un informe operativo detallado para el servicio finalizado.

Gestión de facturación



Caso de uso: Generar Factura

- Actor: Responsable de Facturación y Pagos
- Precondición:
    1. Un servicio o período de contrato ha finalizado.
    2. El responsable de facturación tiene permisos para generar facturas.
- Escenario principal:
    1. El actor selecciona la opción "Generar Factura" en el sistema.
    2. El sistema muestra los contratos que no han sido facturados.
    3. El actor selecciona un contrato.

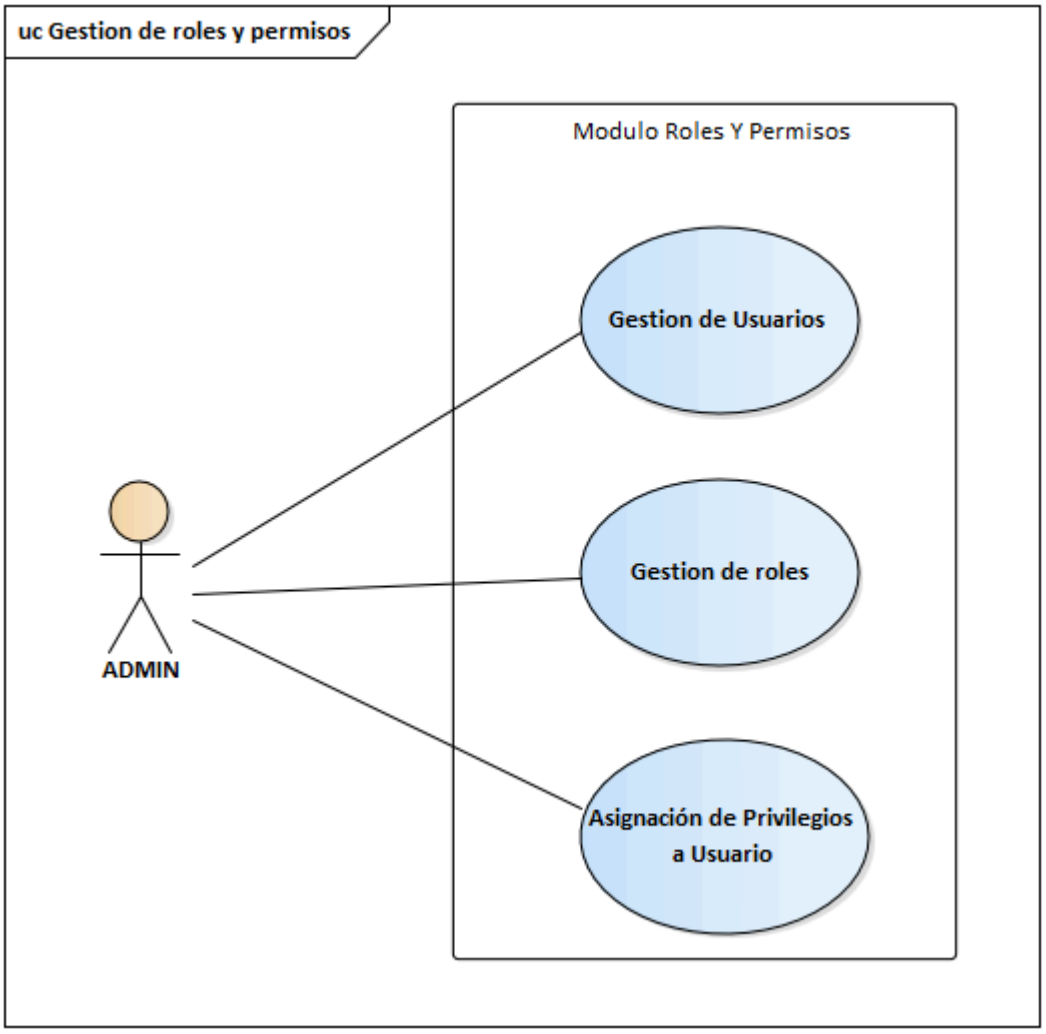
4. El sistema calcula el monto a facturar basándose en los términos del contrato o los recursos utilizados.
5. El actor confirma la emisión de la factura.
6. El sistema crea un nuevo registro de factura, lo asocia al contrato y lo marca como pendiente de pago.
7. El sistema confirma que la factura fue generada.

- Escenario alternativo paso 4:
    1. En el paso 4, el sistema no puede calcular el monto debido a datos incompletos del servicio.
    2. El sistema muestra un mensaje de error.
- Postcondición: Se ha generado una nueva factura en el sistema, asociada a un servicio o contrato.

Caso de uso: Gestionar Pagos y Deudas

- Actor: Responsable de Facturación y Pagos
- Precondición:
    1. Existe al menos una factura pendiente de pago en el sistema.
    2. El actor tiene permisos de gestión de pagos.
- Escenario principal:
    1. El actor selecciona la opción "Gestionar Pagos y Deudas".
    2. El sistema muestra una lista de facturas pendientes, ordenadas por fecha de vencimiento.
    3. El actor busca una factura específica y selecciona "Registrar Pago".
    4. El actor ingresa los detalles del pago (monto, método de pago, fecha).
    5. El sistema valida el pago y actualiza el estado de la factura a "pagada" en caso de pago total.
    6. El sistema confirma el registro del pago.
- Escenario alternativo en el paso 3:
    1. El sistema detecta que la factura venció
    2. El sistema pone un recargo del 10%
- Postcondición: El estado de una factura pendiente ha sido actualizado según el pago recibido.

Gestión de Roles Y Permisos



Caso de uso: Gestión de Usuarios

- Actor: Administrador
- Precondición:
    1. El administrador ha iniciado sesión y tiene acceso al módulo.
- Escenario principal:
    1. El actor accede a la sección "Control y Creación de Usuarios".

2. El actor puede seleccionar el estado inicial (Activo o Bloqueado).
3. El actor presiona el botón "Crear Usuario".
4. El sistema muestra un formulario con los datos del nuevo usuario.
5. El sistema valida que el nombre de usuario no exista previamente.
6. El sistema encripta la contraseña, guarda el nuevo usuario en la base de datos y actualiza la lista visual de "Usuarios".

- Escenario alternativo paso 5:
  1. En el paso 5, el nombre de usuario ya existe en el sistema. El sistema muestra un mensaje de error indicando "El usuario ya existe" y no realiza el registro.
- Postcondición: El usuario ha sido registrado en el sistema con sus credenciales y estado definido.

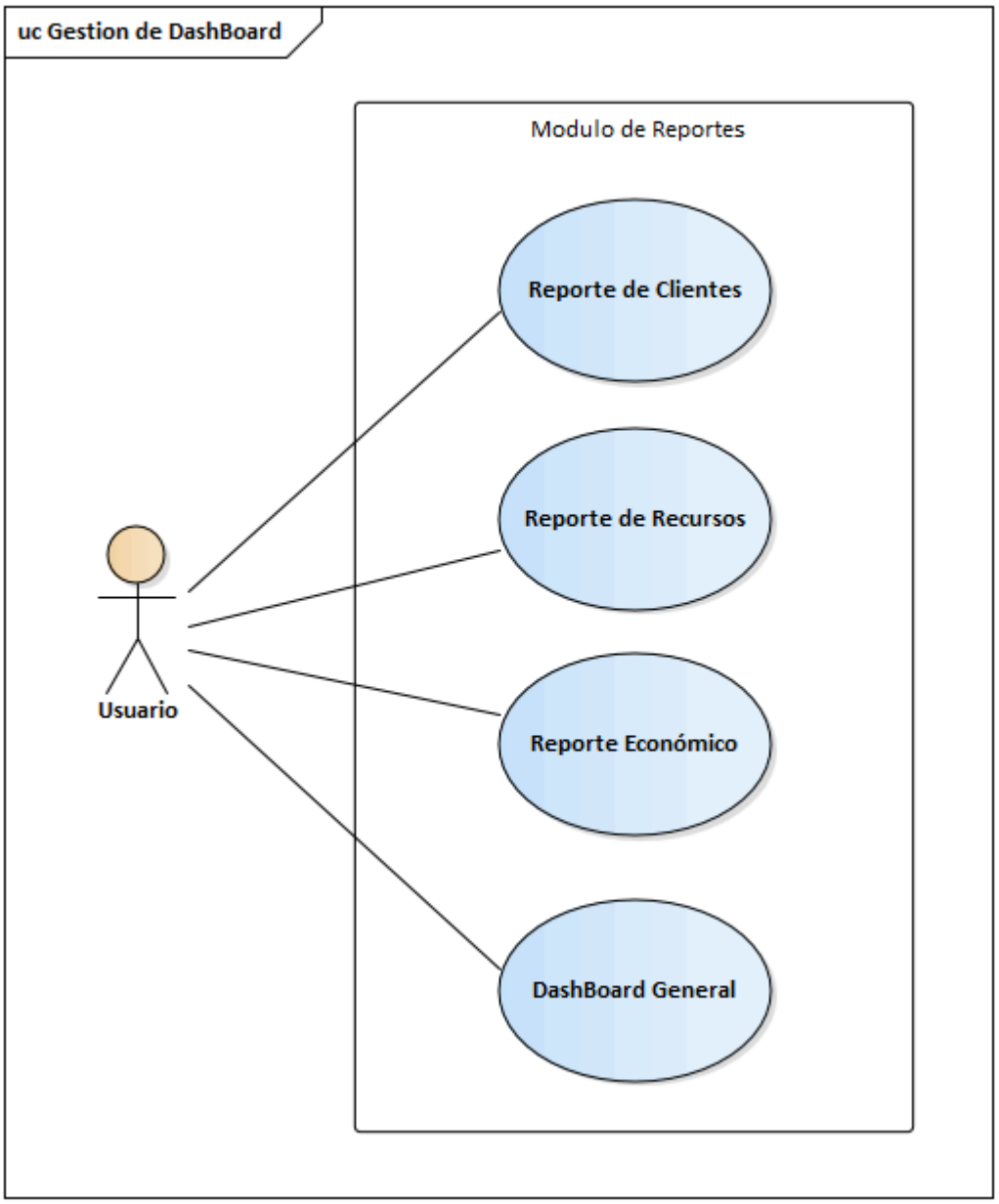
Caso de uso: Gestión de Roles

- Actor: Administrador
- Precondición:
  1. Existen permisos elementales cargados en el sistema.
- Escenario principal:
  1. El actor accede a la sección "Control y Creación de Roles".
  2. El actor ingresa el nombre del nuevo rol (ej: "Gerente") y presiona "Alta".
  3. El sistema crea el rol vacío y lo muestra en la lista de "Roles".
  4. El actor selecciona el rol recién creado en la lista.
  5. El actor selecciona uno o varios permisos de la lista "Permisos".
  6. El actor presiona el botón "Asociar Permiso a Rol".
  7. El sistema vincula los permisos seleccionados al rol y actualiza la vista de "Permisos Por Rol"
- Escenario alternativo paso 6:
  1. En el paso 6, el actor intenta asociar un permiso que ya pertenece al rol. El sistema detecta la duplicidad, ignora la asignación redundante y notifica que el permiso ya estaba asignado.
- Postcondición: Se ha creado un rol que agrupa un conjunto específico de permisos funcionales.

Caso de uso: Asignación de Privilegios a Usuario

- Actor: Administrador
- Precondición:
    1. Existen usuarios y roles registrados en el sistema.
- Escenario principal:
    1. El actor selecciona un usuario de la lista "Usuarios".
    2. El sistema muestra los privilegios actuales del usuario en el panel "Roles Y Permisos del usuario".
    3. El actor selecciona un rol de la lista de roles.
    4. El actor presiona el botón correspondiente ("Asociar Roles a Usuario").
    5. El sistema valida la integridad y guarda la relación en la base de datos.
    6. El sistema actualiza el árbol de permisos del usuario mostrando los nuevos accesos adquiridos.
- Escenario alternativo paso 3:
    1. El actor selecciona un Permiso específico de la lista de permisos.
    2. El actor selecciona un Usuario de la lista.
    3. El actor presiona el botón correspondiente (“Asociar Permiso a Usuario")
- Escenario alternativo paso 5:
    1. En el paso 5, el actor intenta agregar un permiso o rol a un usuario o rol que ya lo posee. El sistema ignora la petición y envía un mensaje de que ese rol o permiso ya se encuentra.
- Postcondición: El sistema valida reglas de negocio críticas y bloquea la acción mostrando una alerta de seguridad.

Gestión de DashBoard



Caso de uso: Generar Reporte de Clientes

- Actor: Responsable de Facturación y Pagos
- Precondición:
    2. El sistema tiene datos de facturación de clientes.
- Escenario principal:
    7. El actor selecciona la opción "Generar Reporte de Clientes".
    8. El sistema procesa los datos de facturación y servicios de todos los clientes.
    9. El sistema muestra un reporte consolidado con la facturación acumulada, los servicios contratados y el estado de sus pagos.
- Postcondición: El reporte de clientes fue generado y mostrado en pantalla.

Caso de uso: Generar Reporte de Recursos

- Actor: Responsable de Facturación y Pagos
- Precondición:
    1. El sistema tiene datos de asignación de personal y vehículos a servicios.
- Escenario principal:
    1. El actor selecciona la opción "Generar Reporte de Recursos".
    2. El sistema procesa la información de asignaciones de personal y vehículos.
    3. El sistema muestra un reporte que detalla la utilización de cada recurso, horas de servicio y rentabilidad.
- Escenario alternativo paso 3:
    1. En el paso 3, la información de asignación está incompleta.
    2. El sistema muestra un reporte parcial y una alerta de datos faltantes.
- Postcondición: El reporte de recursos fue generado y mostrado en pantalla.

Caso de uso: Generar Reporte Económico

- Actor: Responsable de Facturación y Pagos
- Precondición:
    1. El sistema tiene datos de ingresos por facturación y de gastos operativos.
- Escenario principal:
    1. El actor selecciona la opción "Generar Reporte Económico".
    2. El sistema procesa los datos de ingresos (facturas pagadas) y gastos (salarios, mantenimiento, etc.).
    3. El sistema muestra un reporte de ingresos y gastos, la rentabilidad general de la empresa y la deuda pendiente de los clientes.
- Escenario alternativo paso 3:

1. En el paso 3, los datos de gastos no se encuentran en el sistema.

2. El sistema muestra el reporte de ingresos únicamente y una alerta sobre la falta de datos de gastos.

- Postcondición: El reporte económico fue generado y mostrado en pantalla.

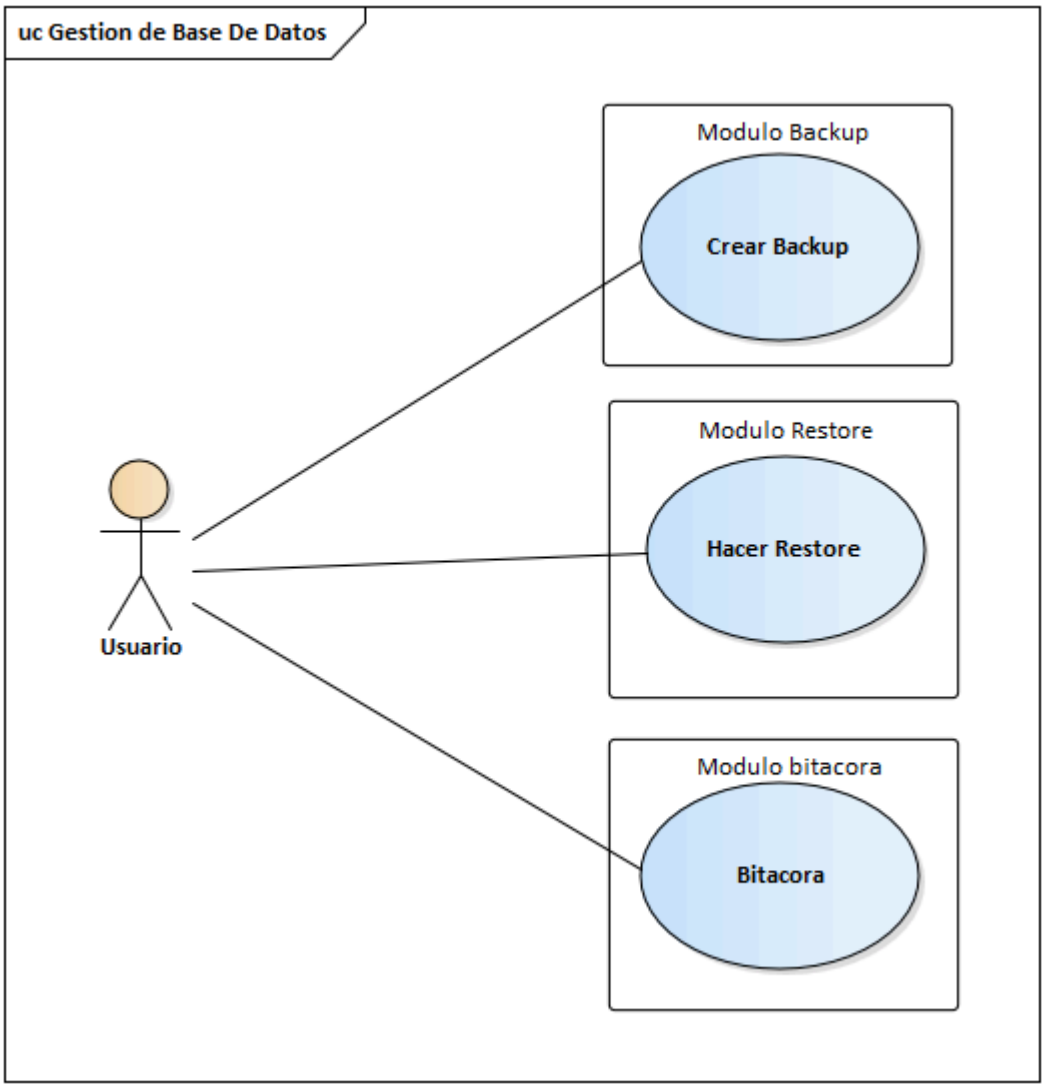
Caso de uso: Generar DashBoard general

- Actor: Responsable de Facturación y Pagos
- Precondición:
    1. El sistema tiene datos de ingresos de cada reporte.
- Escenario principal:
    4. El actor selecciona la opción "DashBoard General".
    5. El sistema procesa los datos de ingresos (facturas pagadas), gastos (salarios, mantenimiento, etc.), asignaciones de personal y vehículos, facturación y servicios de todos los clientes.
    6. El sistema muestra un reporte total de los ingresos y gastos, de las asignaciones, facturaciones y servicios de cada cliente.
- Escenario alternativo paso 3:

1. En el paso 3, los datos no se encuentran en el sistema.
2. El sistema muestra el dashboard con los datos que posee y muestra una alerta sobre la falta de datos.

- Postcondición: El DashBoard general fue generado y mostrado en pantalla.

Gestión de Base De Datos



Caso de uso: Crear Backup

- Actor: Usuario con Permisos adecuados
- Precondición:
    1. El sistema de base de datos está activo y existe espacio de almacenamiento disponible en el directorio de destino.
- Escenario principal:

1. El actor selecciona el "Módulo Backup" dentro de la gestión de base de datos.
2. El actor solicita la acción "Crear Backup".
3. El sistema conecta con la base de datos y genera una copia de seguridad completa con la fecha y hora actual.
4. El sistema guarda el archivo en la ubicación predefinida y muestra un mensaje de éxito indicando el nombre del archivo generado.

- Escenario alternativo paso 3:
    1. En el paso 3, ocurre un error de escritura (disco lleno o permisos denegados). El sistema cancela la operación y muestra una alerta indicando que no se pudo guardar el archivo de respaldo
- Postcondición: Un nuevo archivo de respaldo ha sido creado y almacenado en el sistema

Caso de uso: Hacer Restore

- Actor: Usuario con Permisos adecuados
- Precondición:
    1. Existe al menos un archivo de respaldo (backup) válido y accesible por el sistema.
- Escenario principal:
    1. El actor selecciona "Restore".
    2. El sistema muestra una lista de los archivos de respaldo disponibles ordenados por fecha.
    3. El actor selecciona un archivo de respaldo específico y confirma la acción de restauración.
    4. El sistema advierte que se sobrescribirá los datos actuales y solicita confirmación final.
    5. El actor confirma la operación.
    6. El sistema restaura la base de datos al estado del archivo seleccionado y muestra un mensaje de éxito.
- Postcondición**:** La base de datos ha regresado al estado exacto que tenía en el momento en que se creó el backup seleccionado.

Caso de uso: Bitácora

- Actor: Usuario con Permisos adecuados
- Precondición:
    1. Se han realizado operaciones previas en la gestión de BBDD que han sido registradas en la bitácora.
- Escenario principal:
    1. El actor selecciona el "Bitácora".

2. El sistema recupera los registros de actividad almacenados en la base de datos.
3. El actor aplica filtros de búsqueda (por fecha, por usuario o por tipo de evento).
4. El sistema muestra en pantalla el listado de eventos que coinciden con los criterios, detallando fecha, hora, usuario y descripción de la acción.

- Escenario alternativo paso 3:
  1. En el paso 4, no existen registros que coincidan con los filtros seleccionados por el actor. El sistema muestra una tabla vacía o un mensaje indicando "No se encontraron registros para los criterios seleccionados".
- Postcondición**:** Los registros de actividad del sistema son visualizados por el actor para su control y análisis.

Diagrama de clases

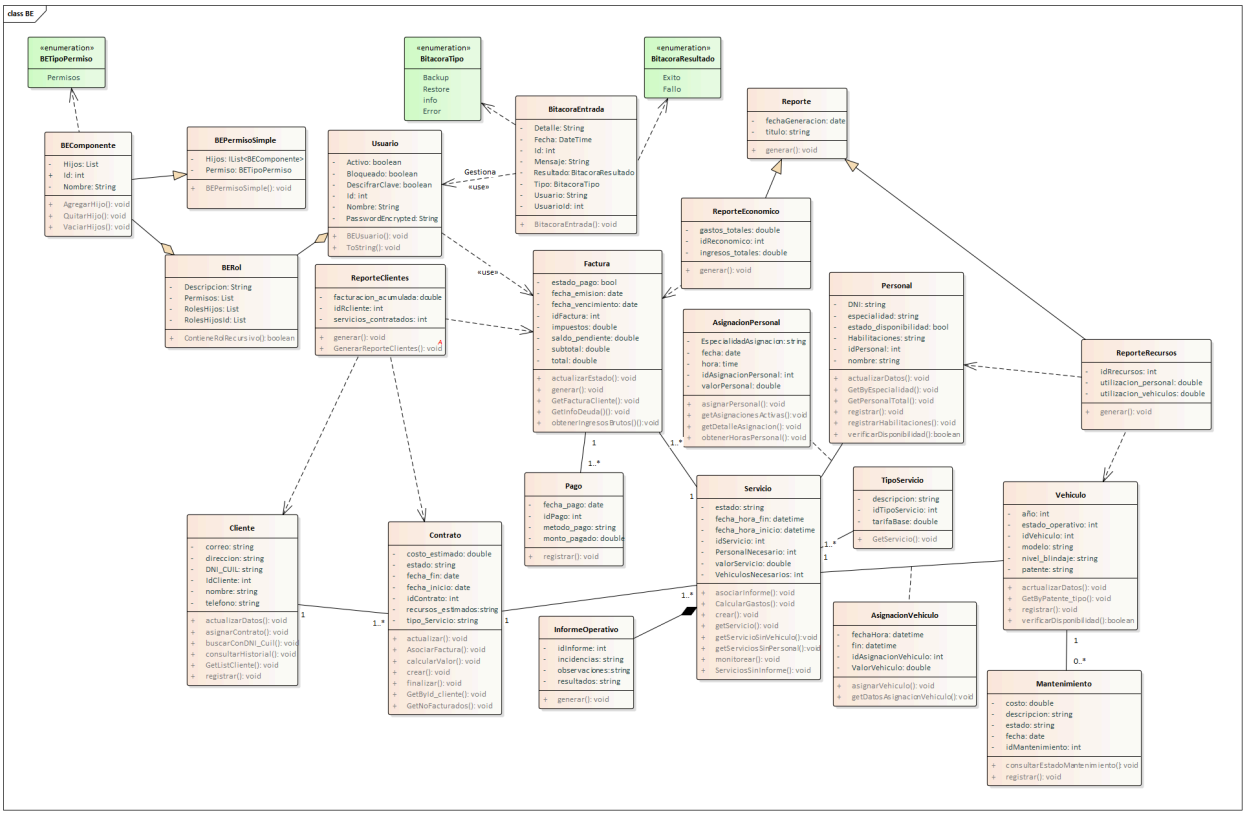
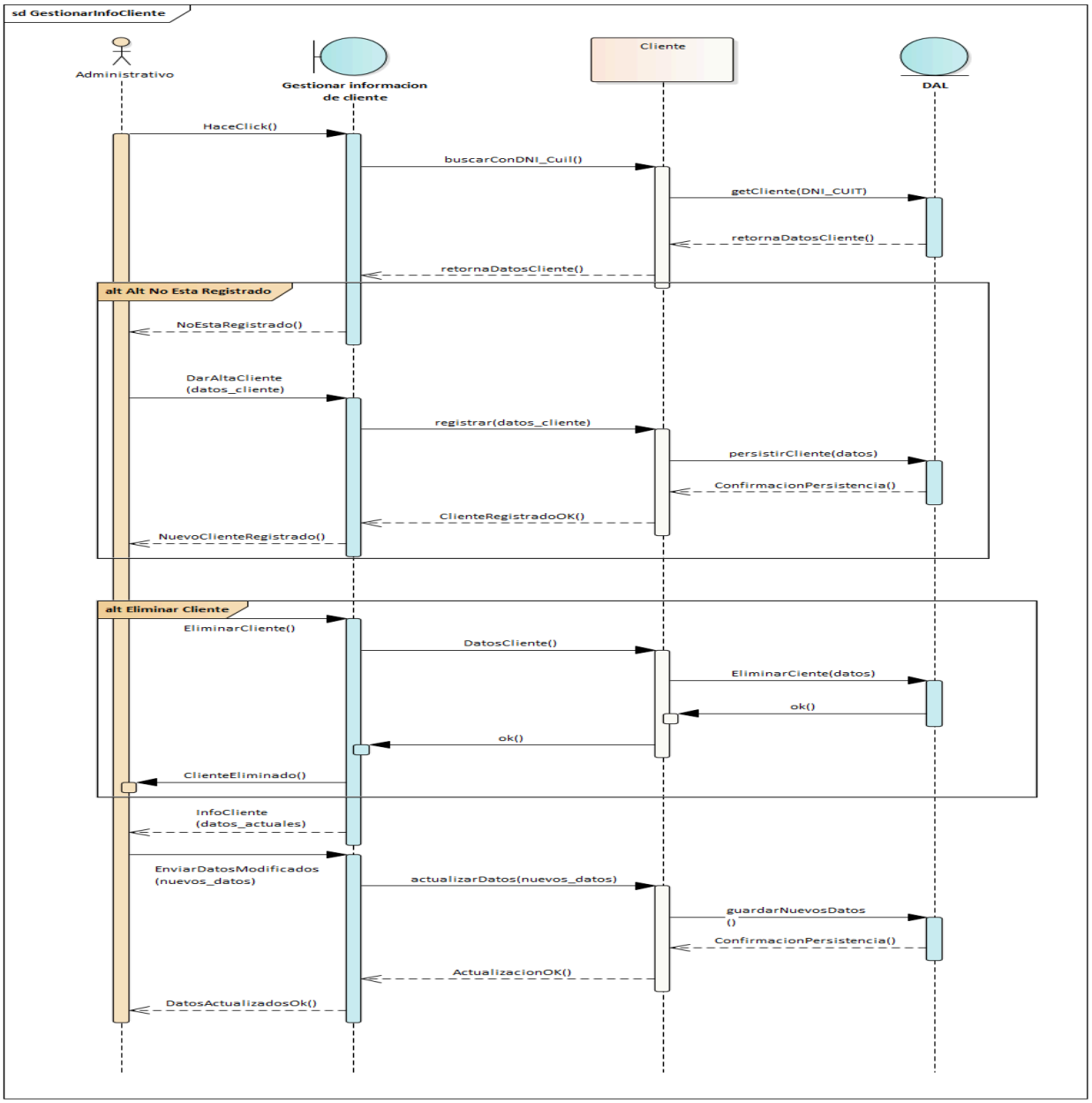


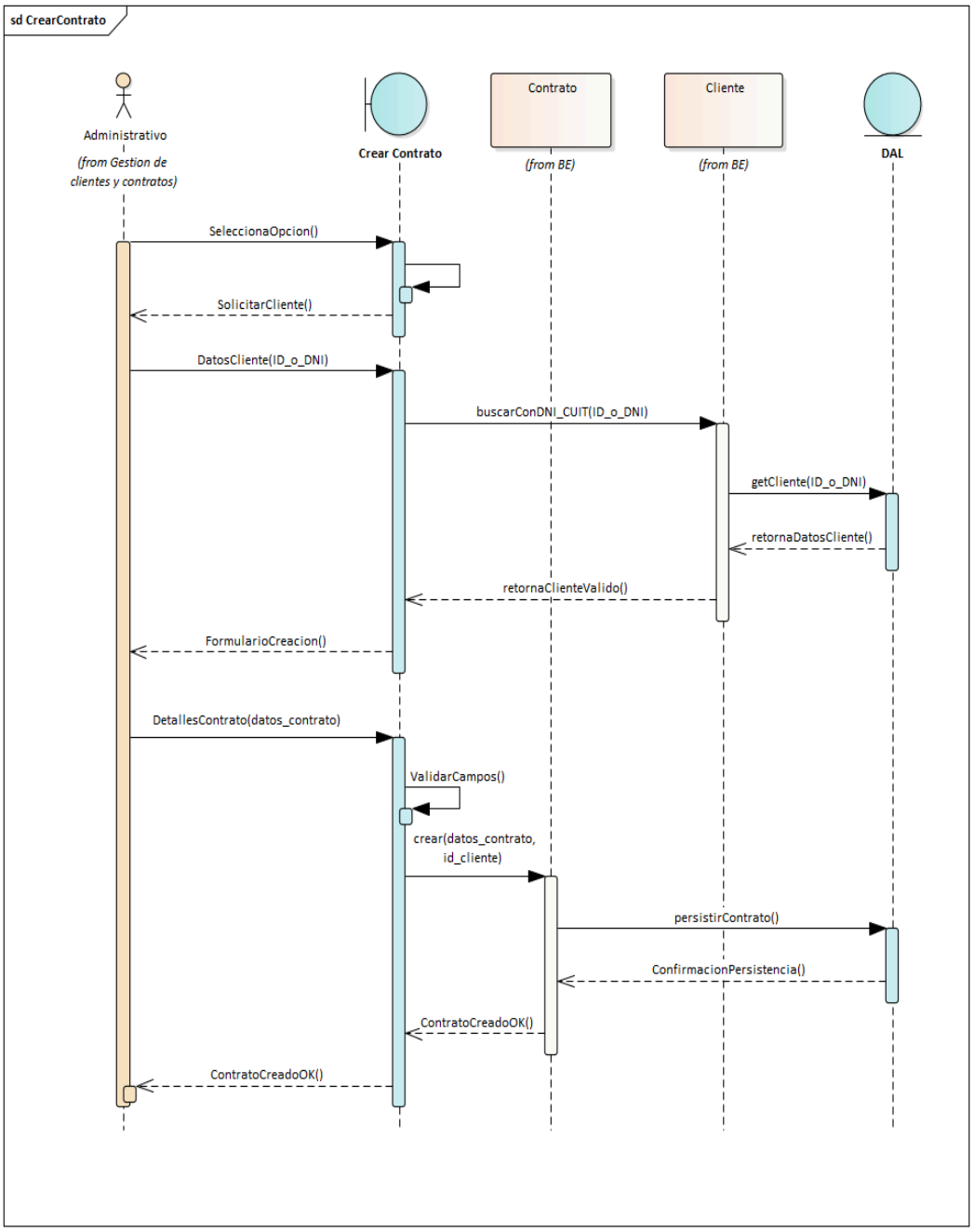
Diagrama de Secuencia de casos de uso

Gestión de clientes y contratos

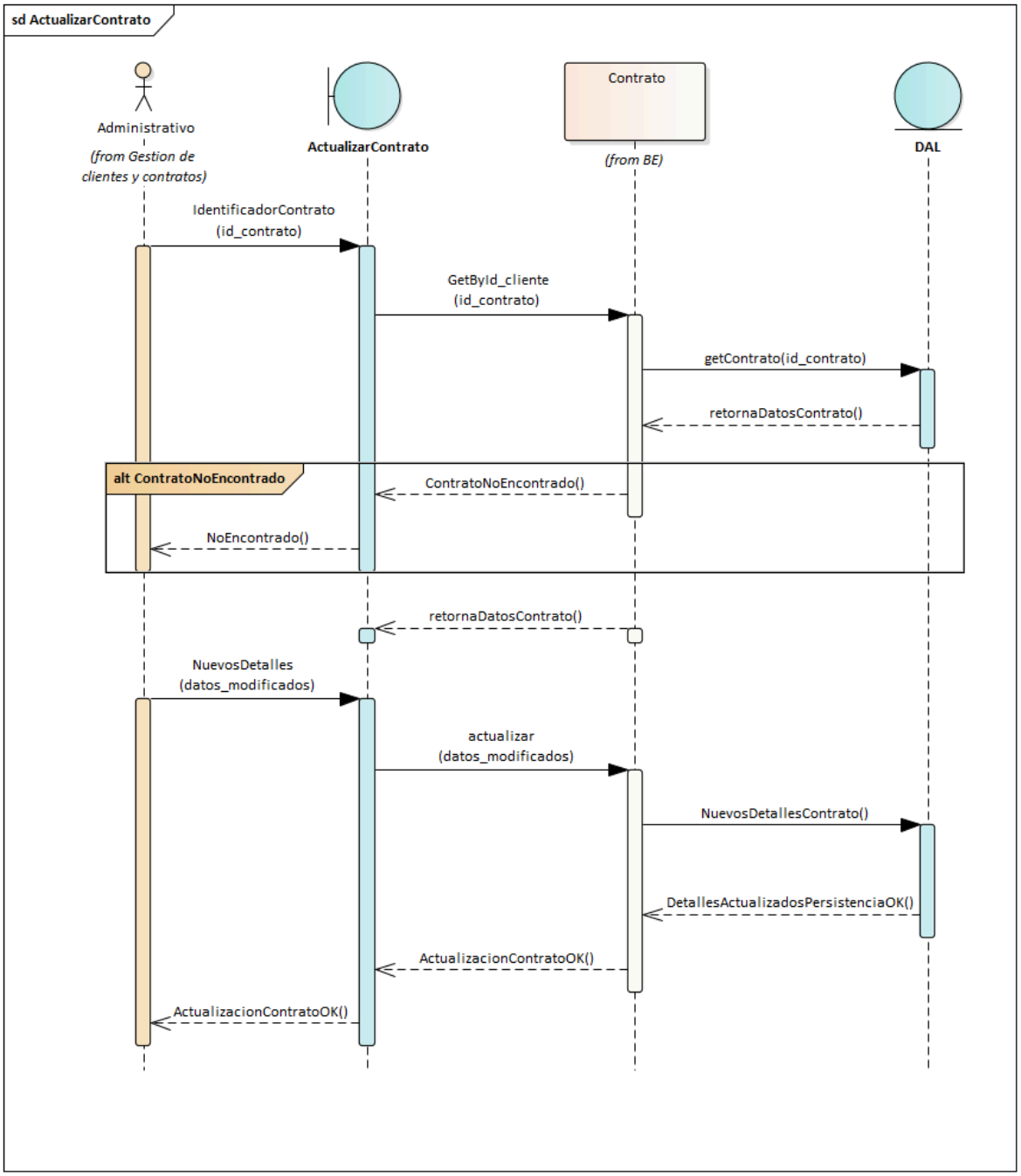
Caso de uso: Gestionar Información de Cliente


sd GestionarInfoCliente
Administrativo
Gestionar informacion de cliente
Cliente
DAL
HaceClick()
buscarConDNI_Cuil()
getCliente(DNI_CUIT)
retornaDatosCliente()
retornaDatosCliente()
alt Alt No Esta Registrado
NoEstaRegistrado()
DarAltaCliente (datos_cliente)
registrar(datos_cliente)
persistirCliente(datos)
ConfirmacionPersistencia()
ClienteRegistradoOK()
NuevoClienteRegistrado()
alt Eliminar Cliente
EliminarCliente()
DatosCliente()
EliminarCiente(datos)
ok()
ok()
ClienteEliminado()
InfoCliente (datos_actuales)
EnviarDatosModificados (nuevos_datos)
actualizarDatos(nuevos_datos)
guardarNuevosDatos ()
ConfirmacionPersistencia()
ActualizacionOK()
DatosActualizadosOk()

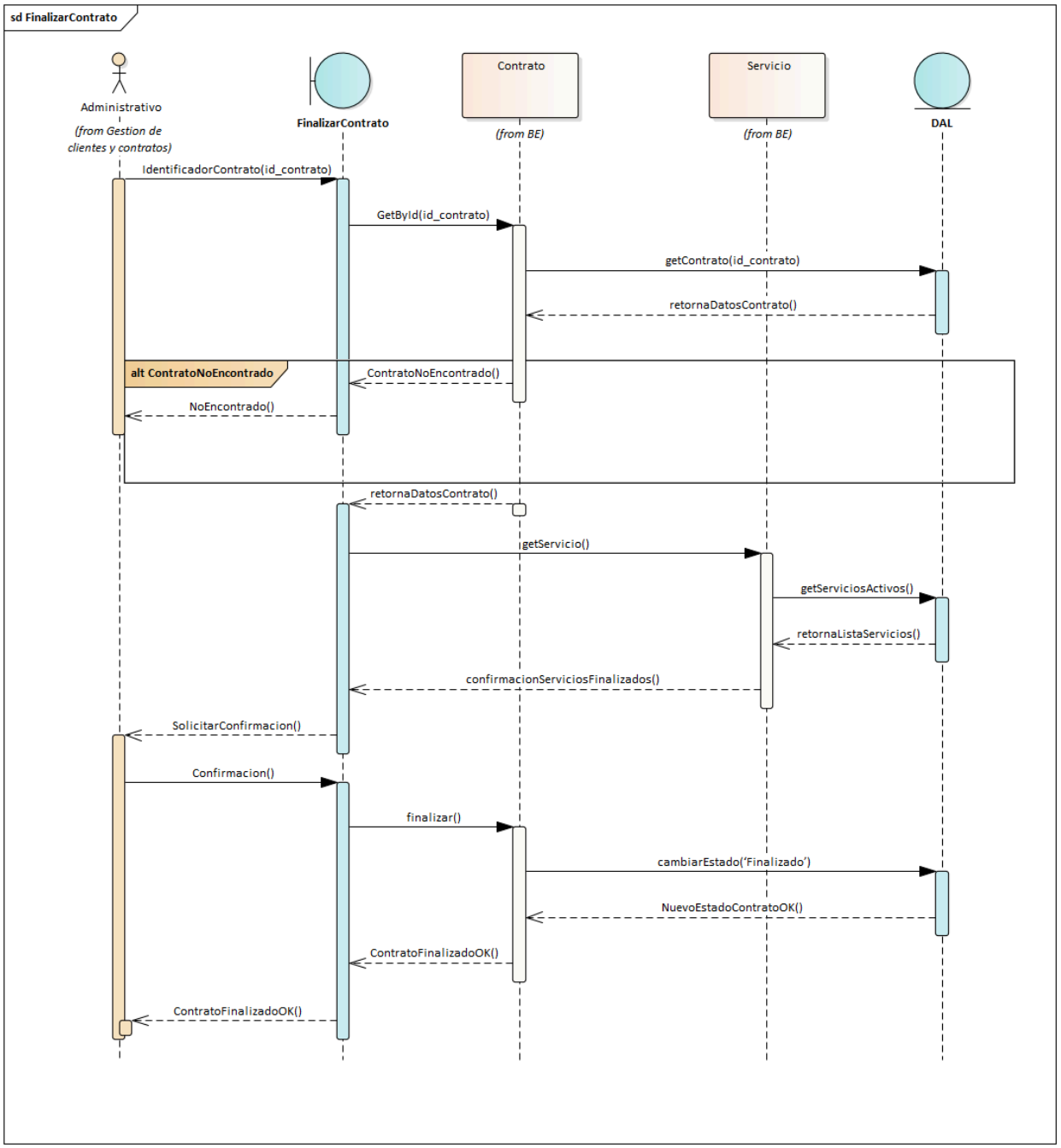
Caso de uso: Crear Contrato



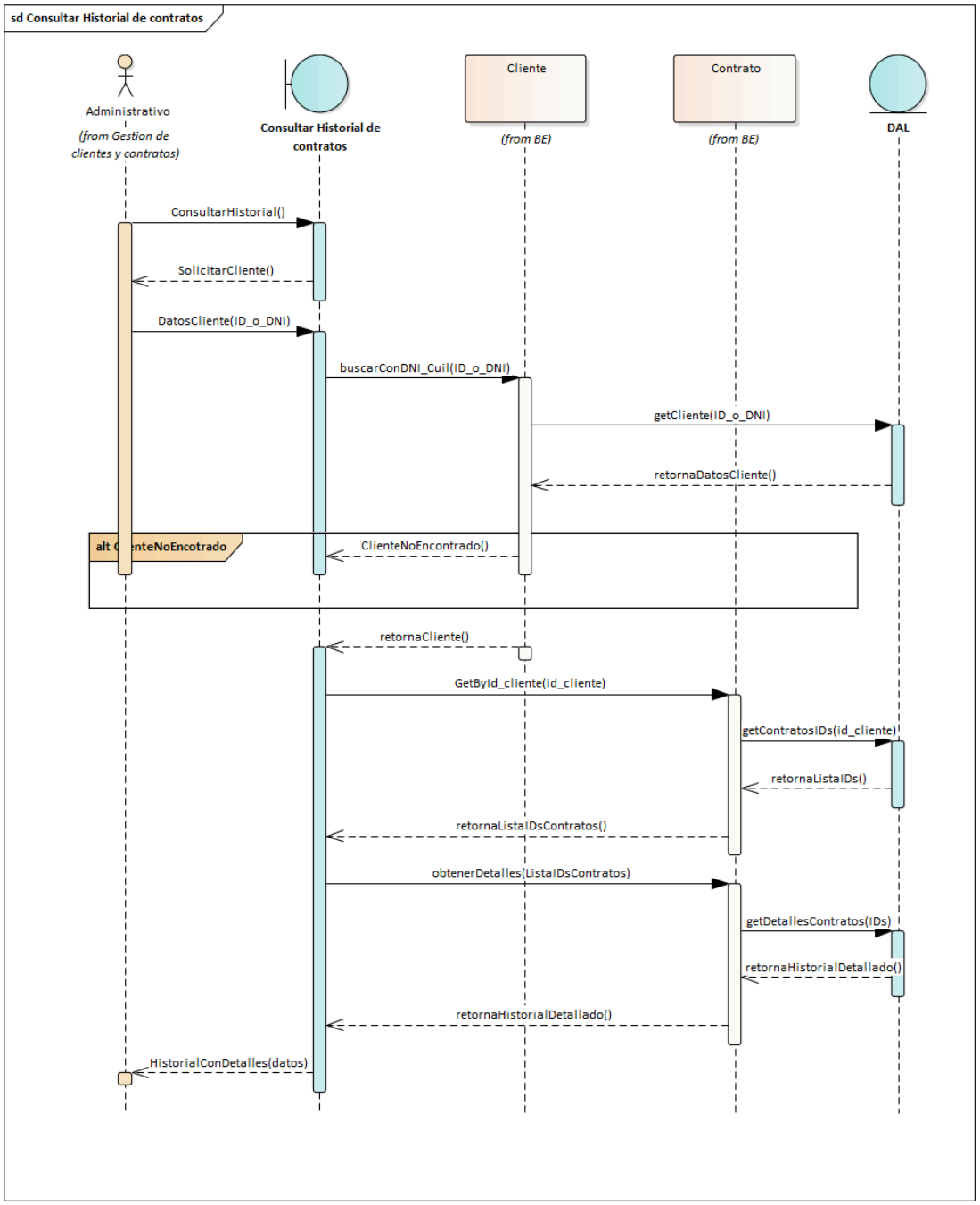
Caso de uso: Actualizar Contrato



Caso de uso: Finalizar Contrato

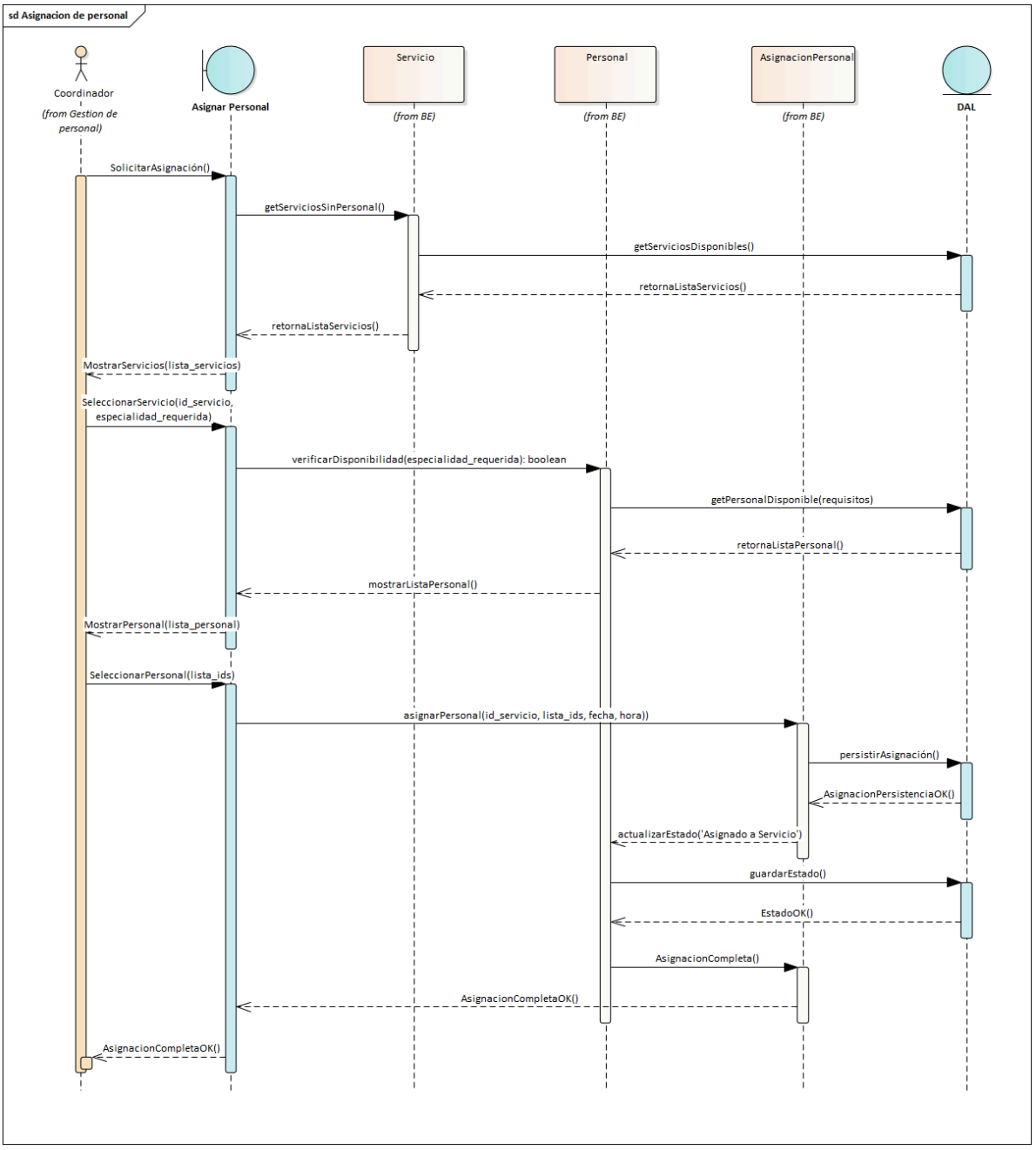


Caso de uso: Consultar Historial de Servicios

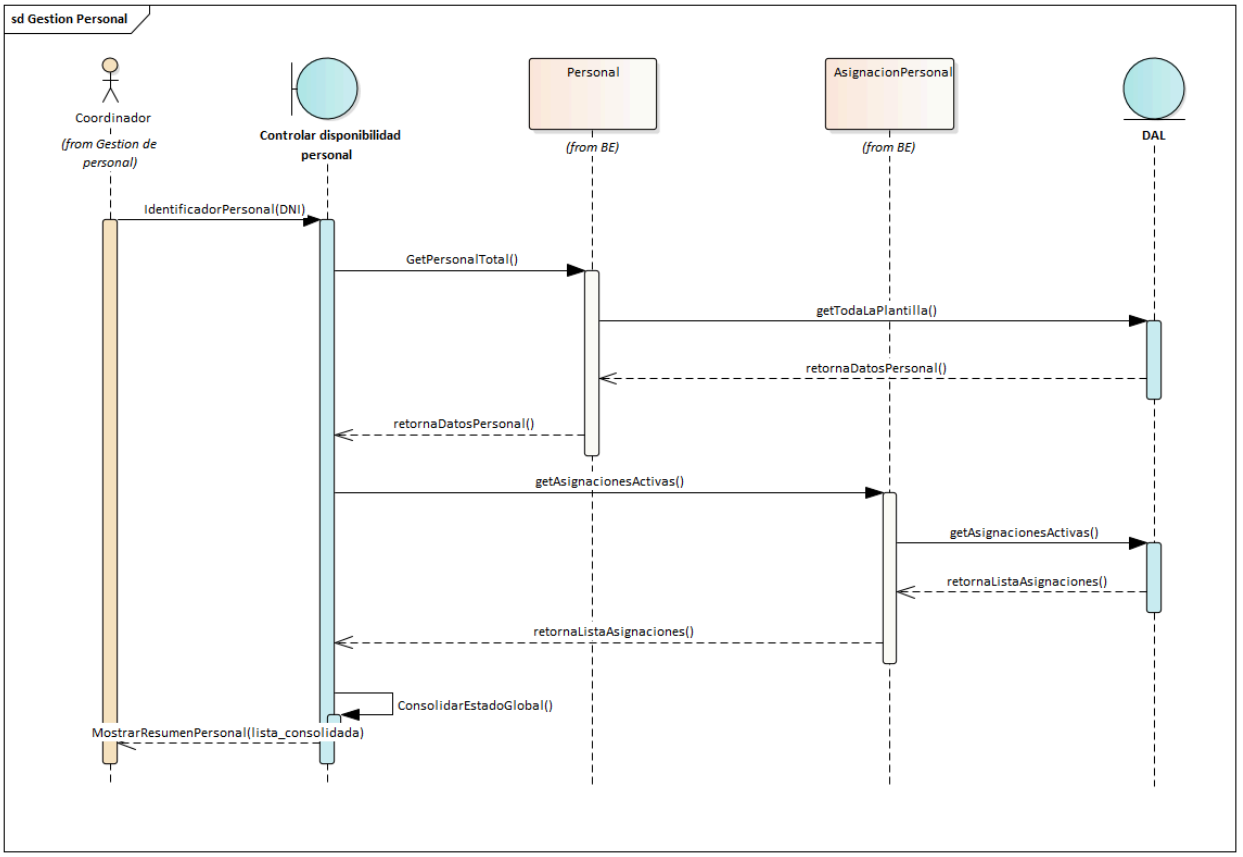


Gestión de Personal de seguridad

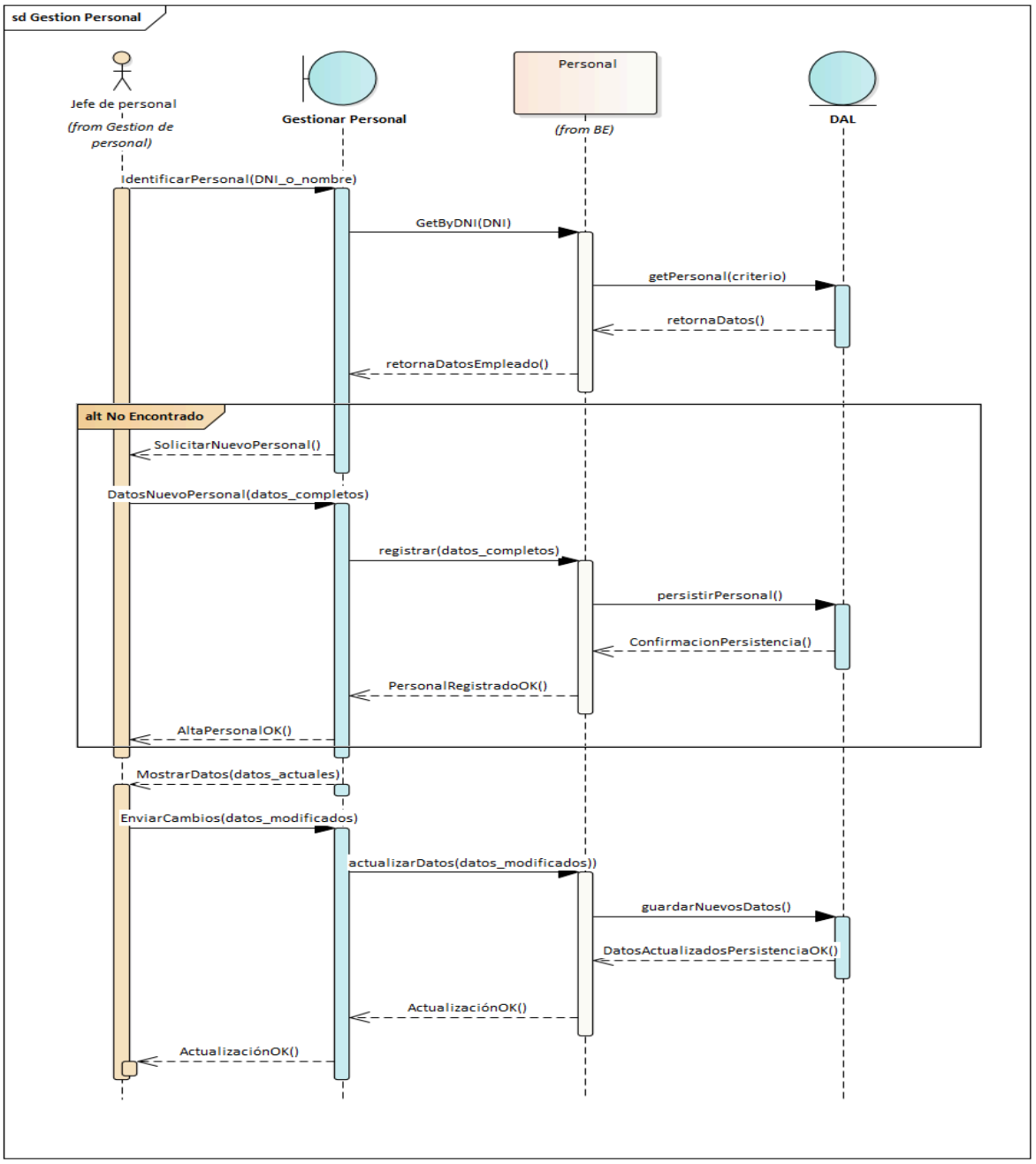
Caso de uso: Asignar Personal a Servicio



Caso de uso: Controlar Disponibilidad de Personal

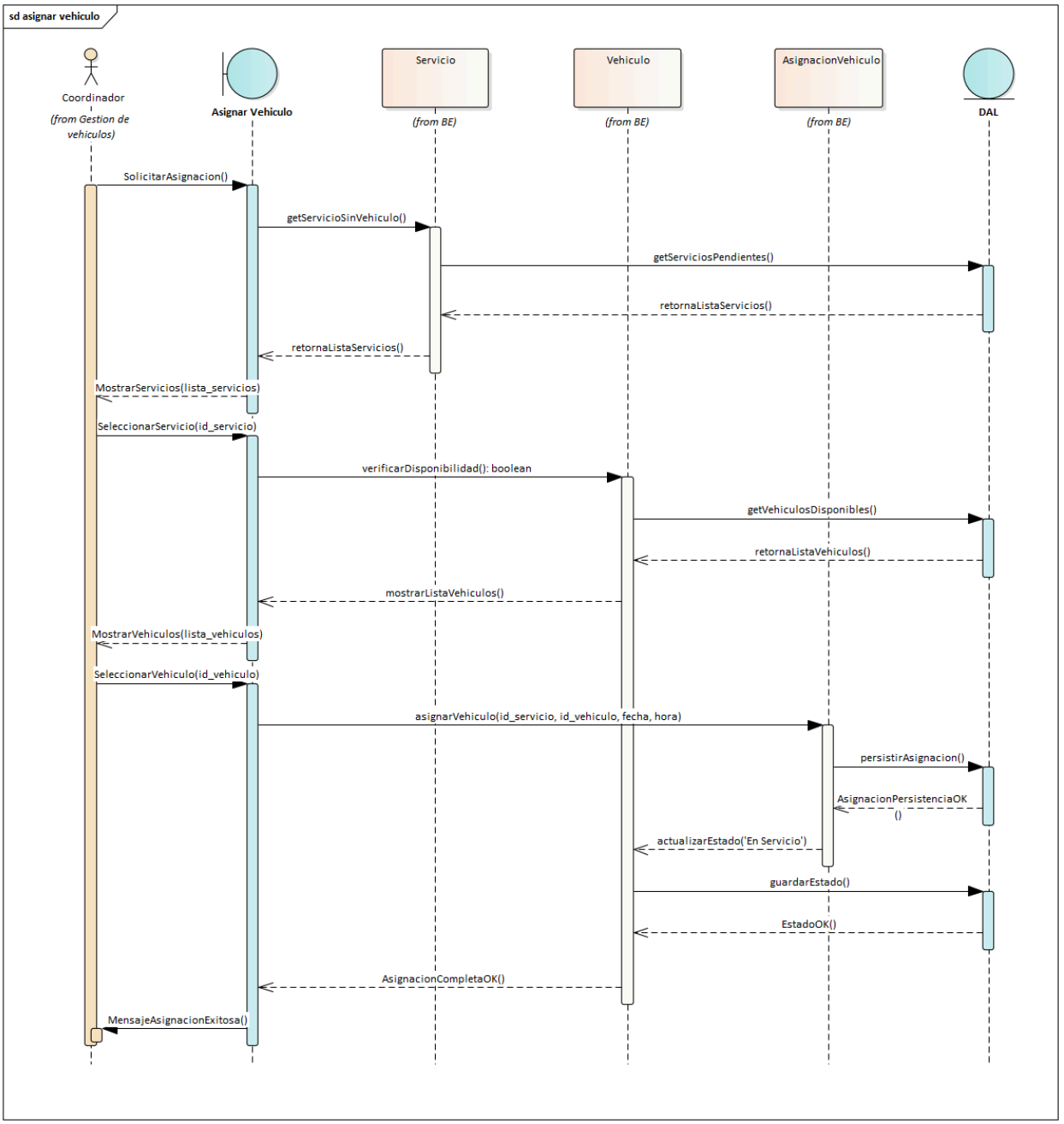


Caso de uso: Gestionar Personal de Seguridad

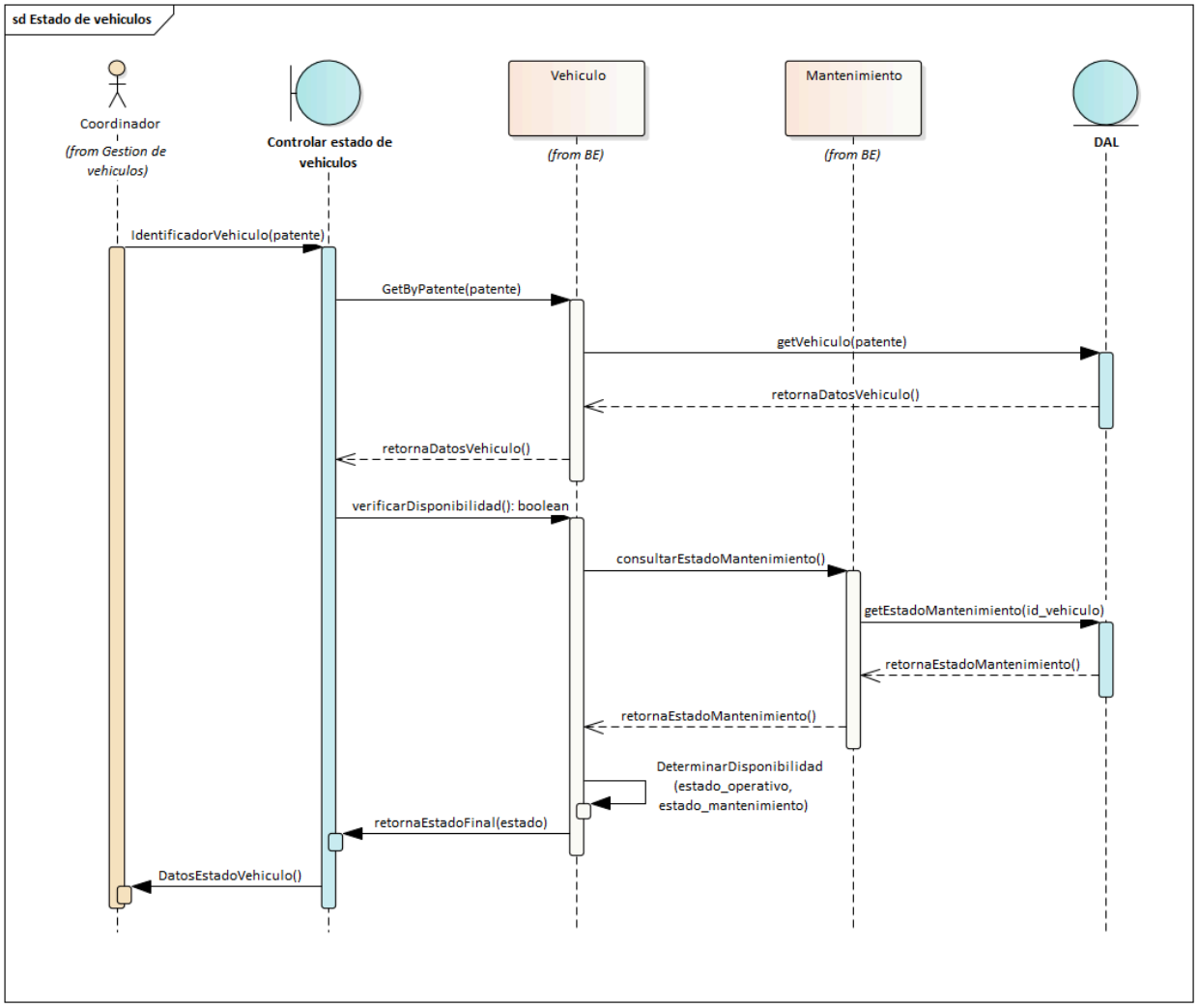


Gestión de Vehículos

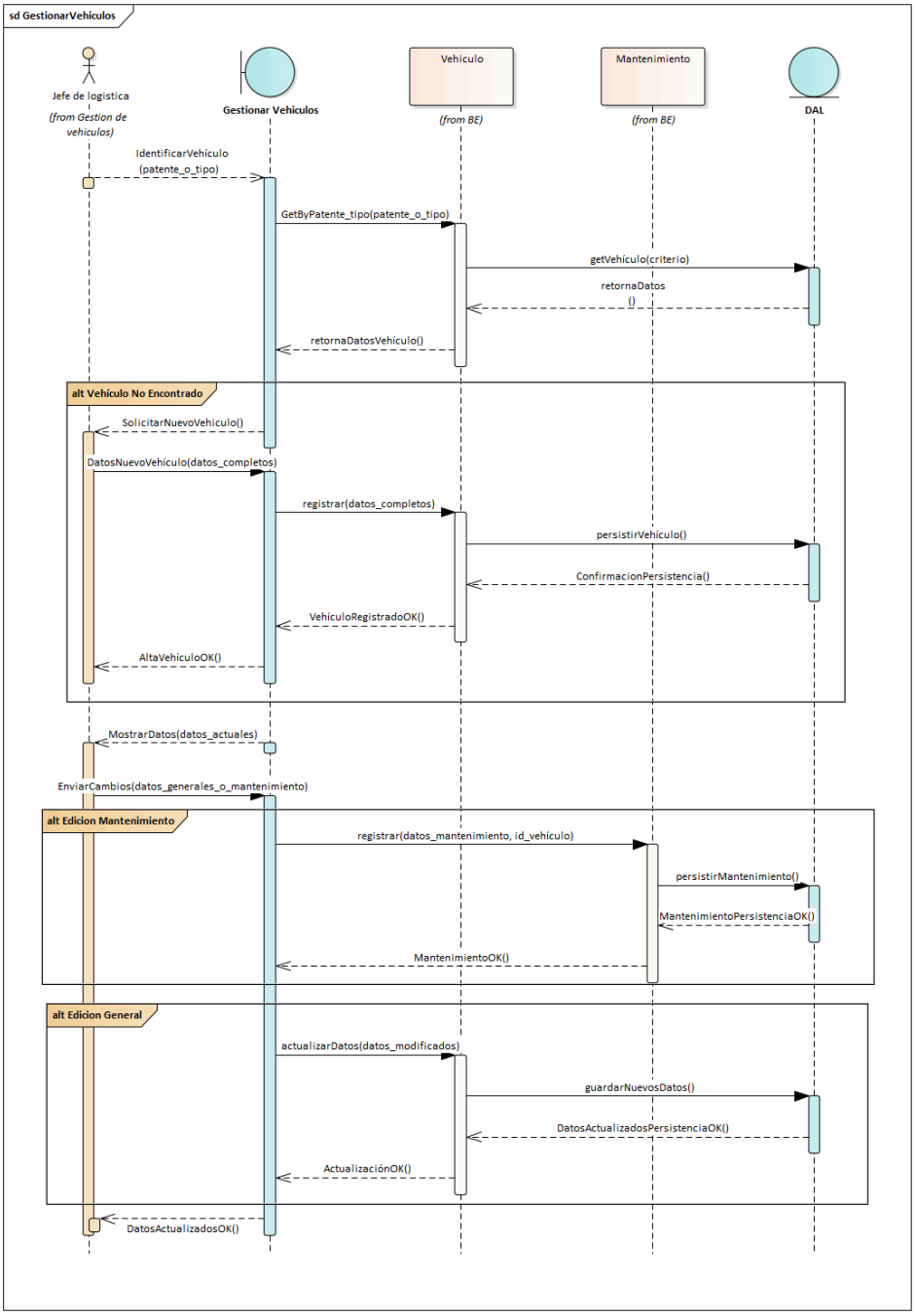
Caso de uso: Asignar Vehículo a Servicio



Caso de uso: Controlar Estado de Vehículos

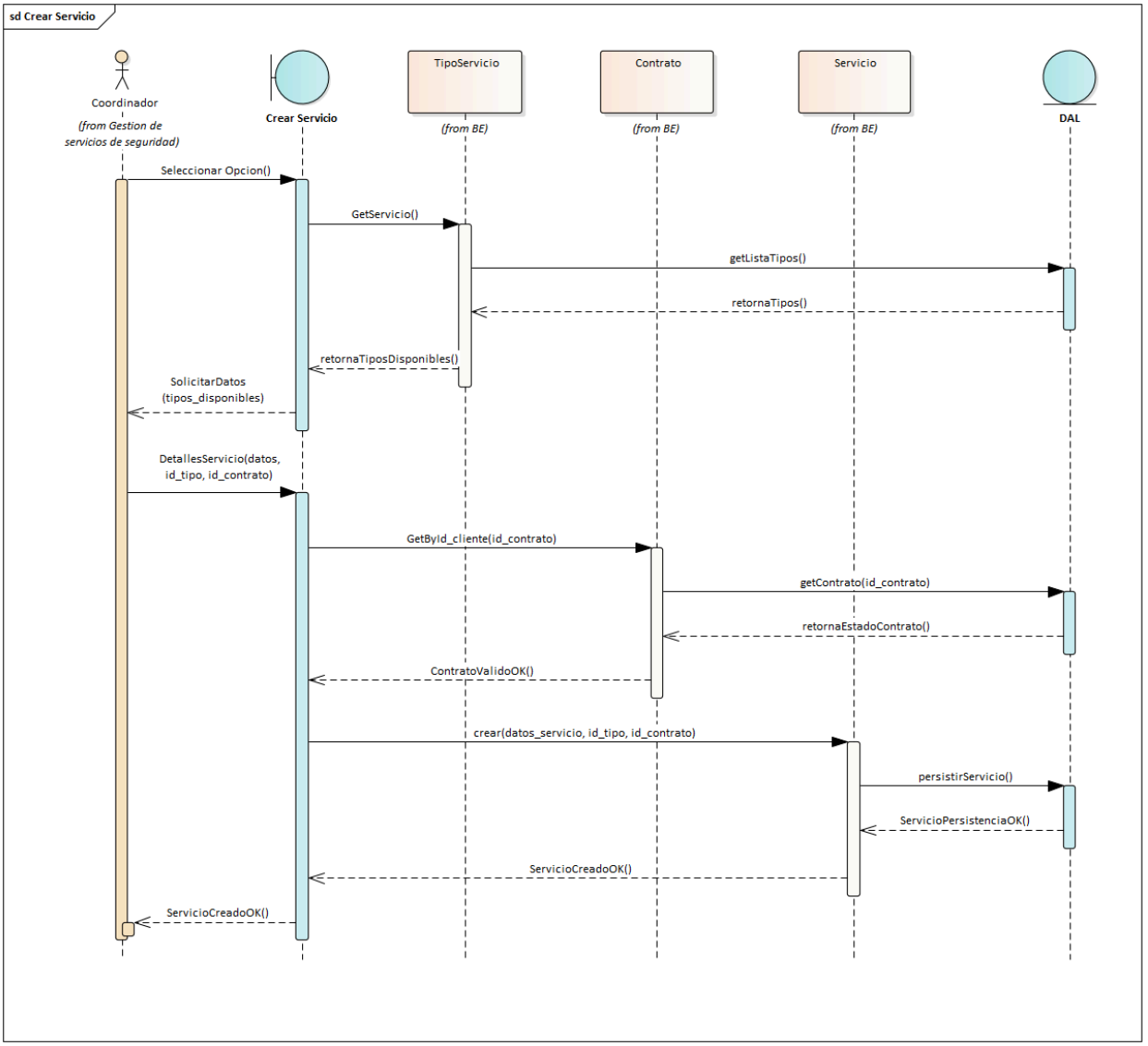


Caso de uso: Gestionar Vehículos

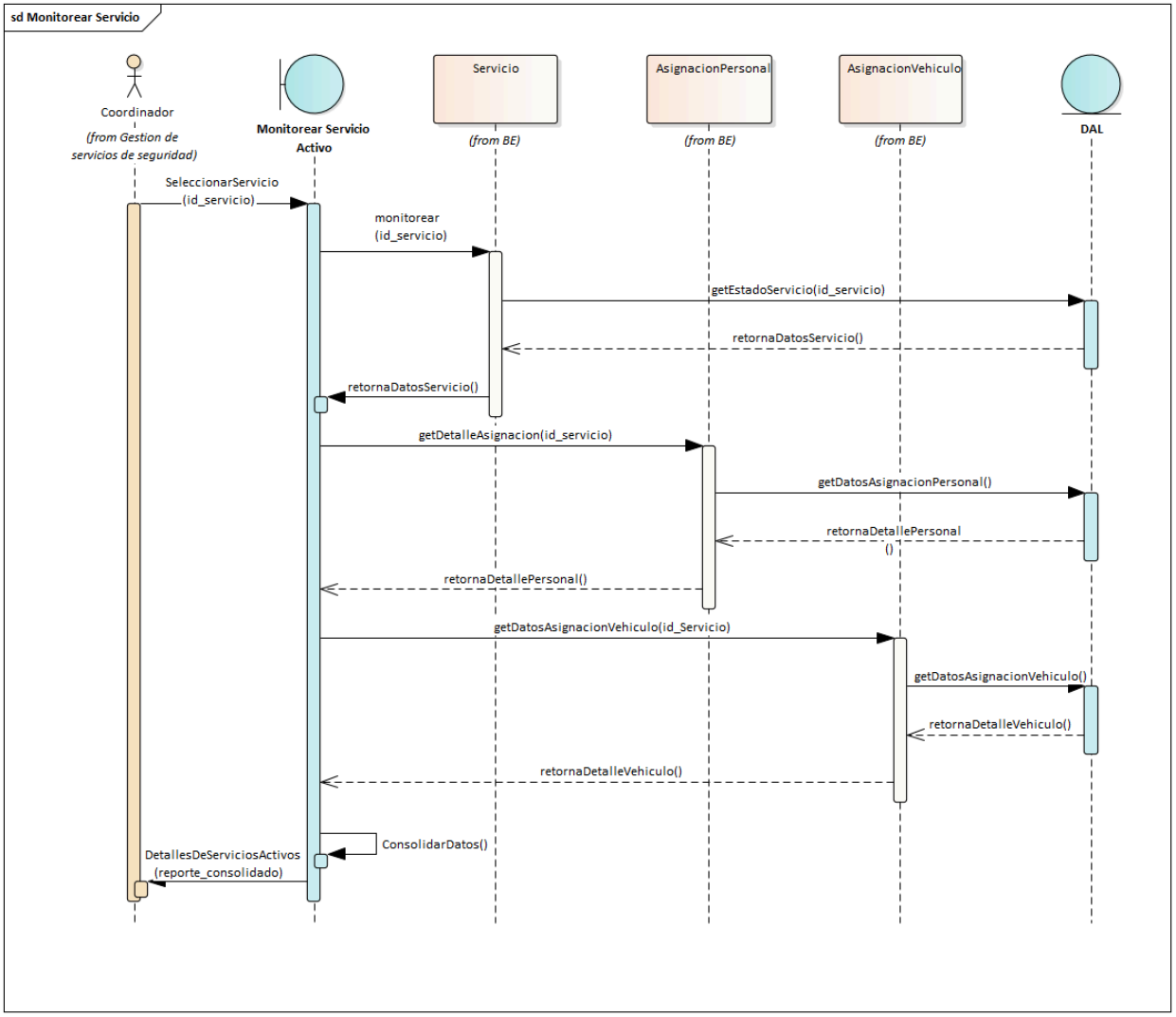


Gestión de servicios de seguridad

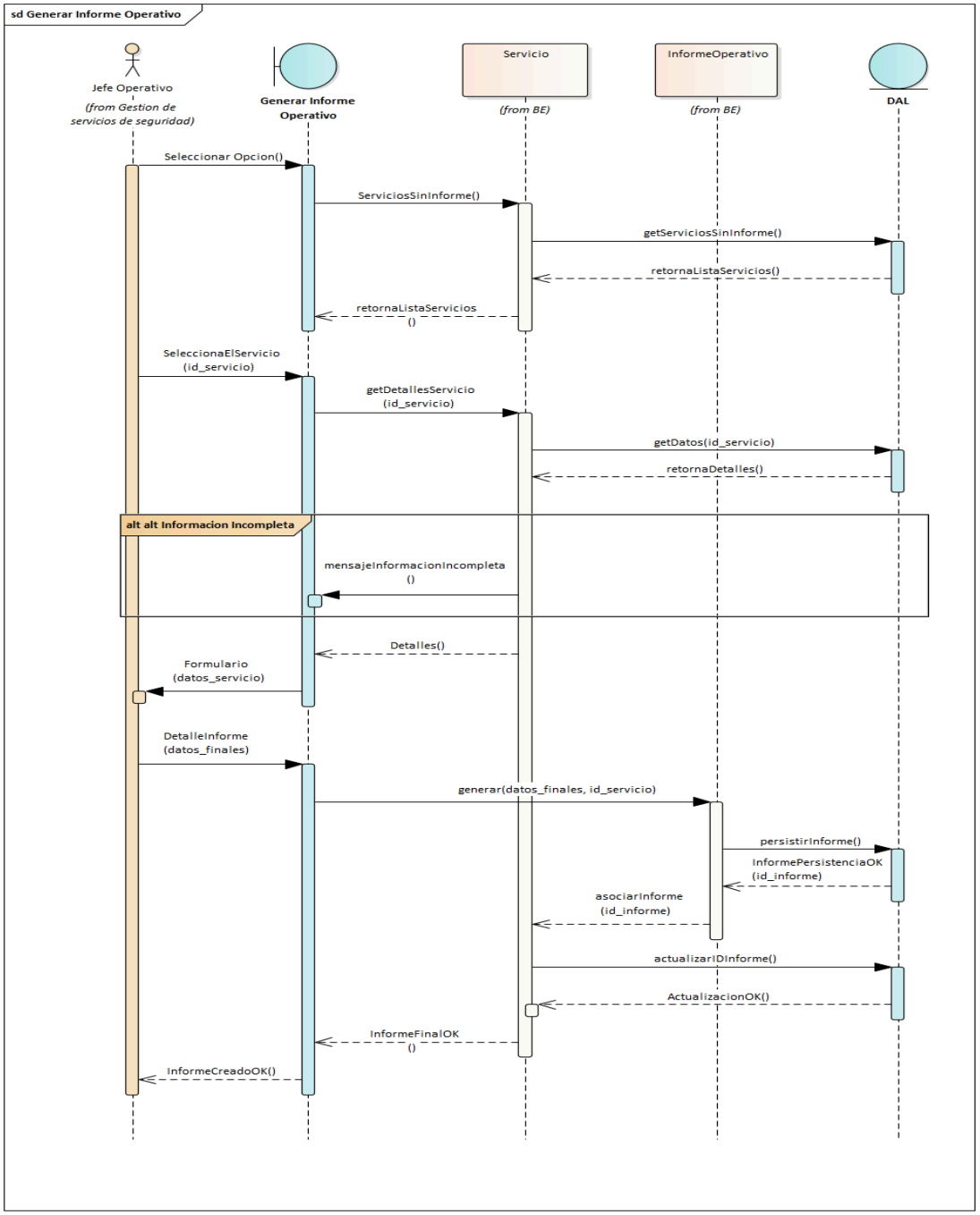
Caso de uso: Crear Servicio



Caso de uso: Monitorear Servicio Activo

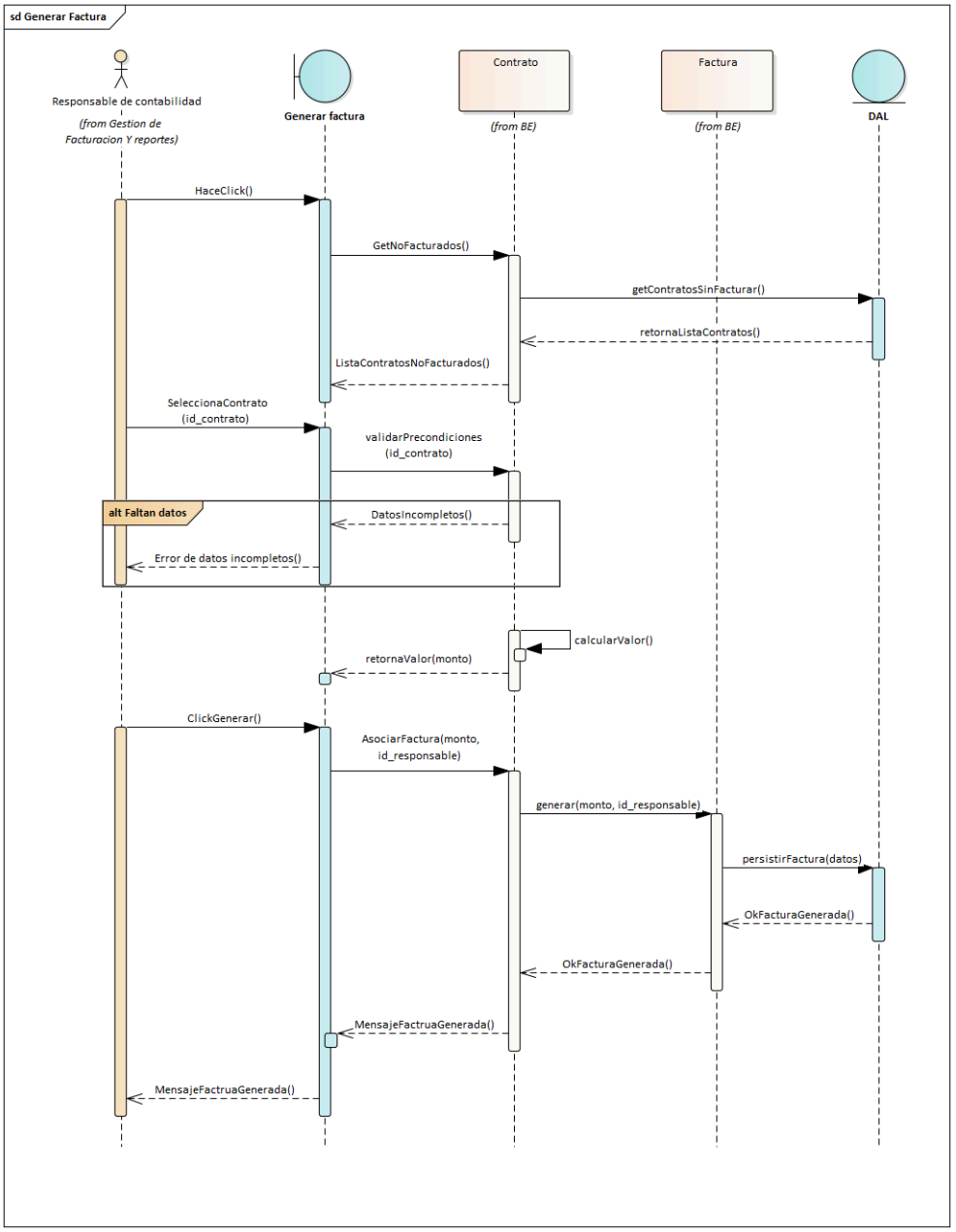


Caso de uso: Generar Informe Operativo

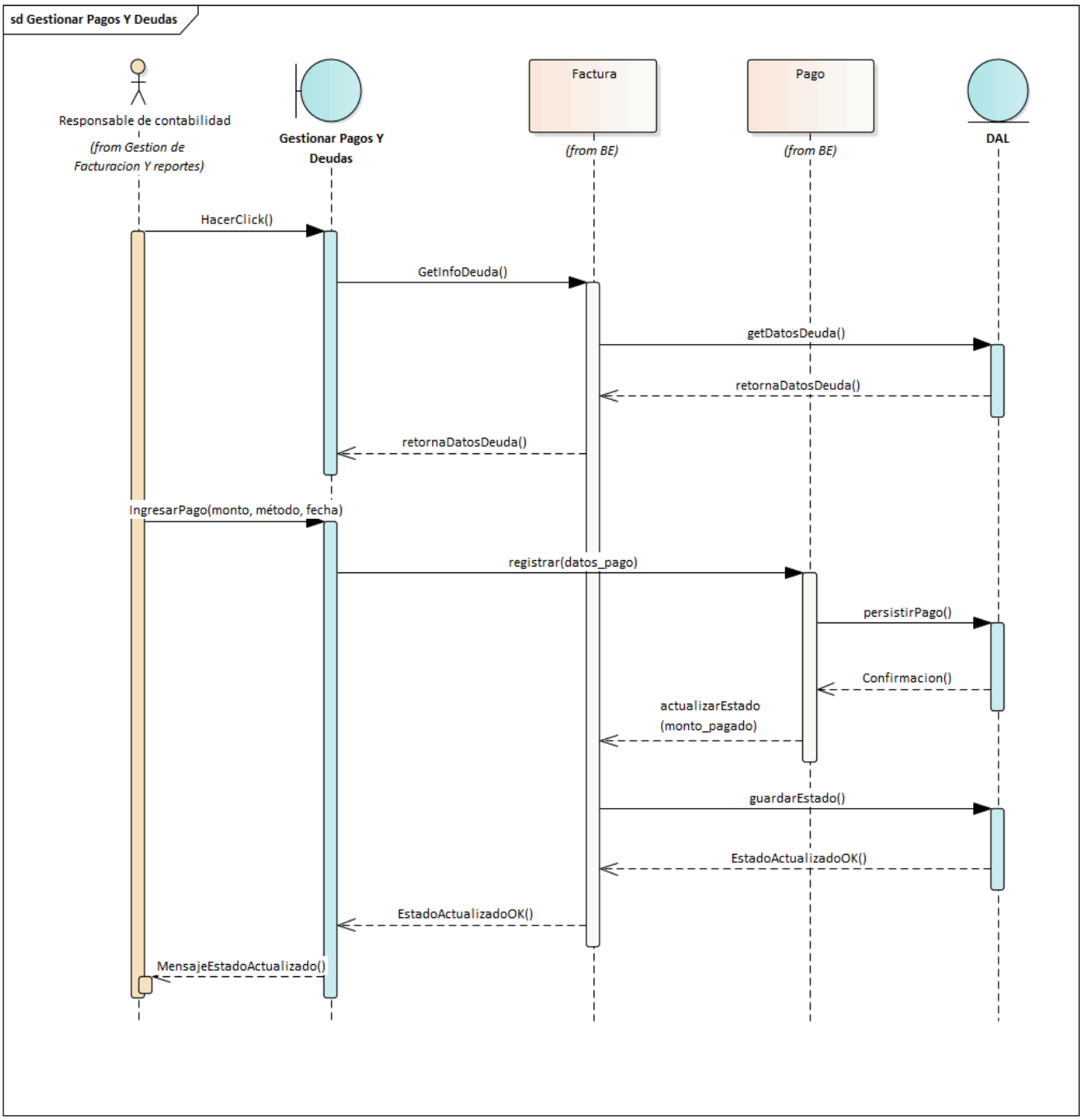


Gestión de servicios de facturación

Caso de uso: Generar Factura

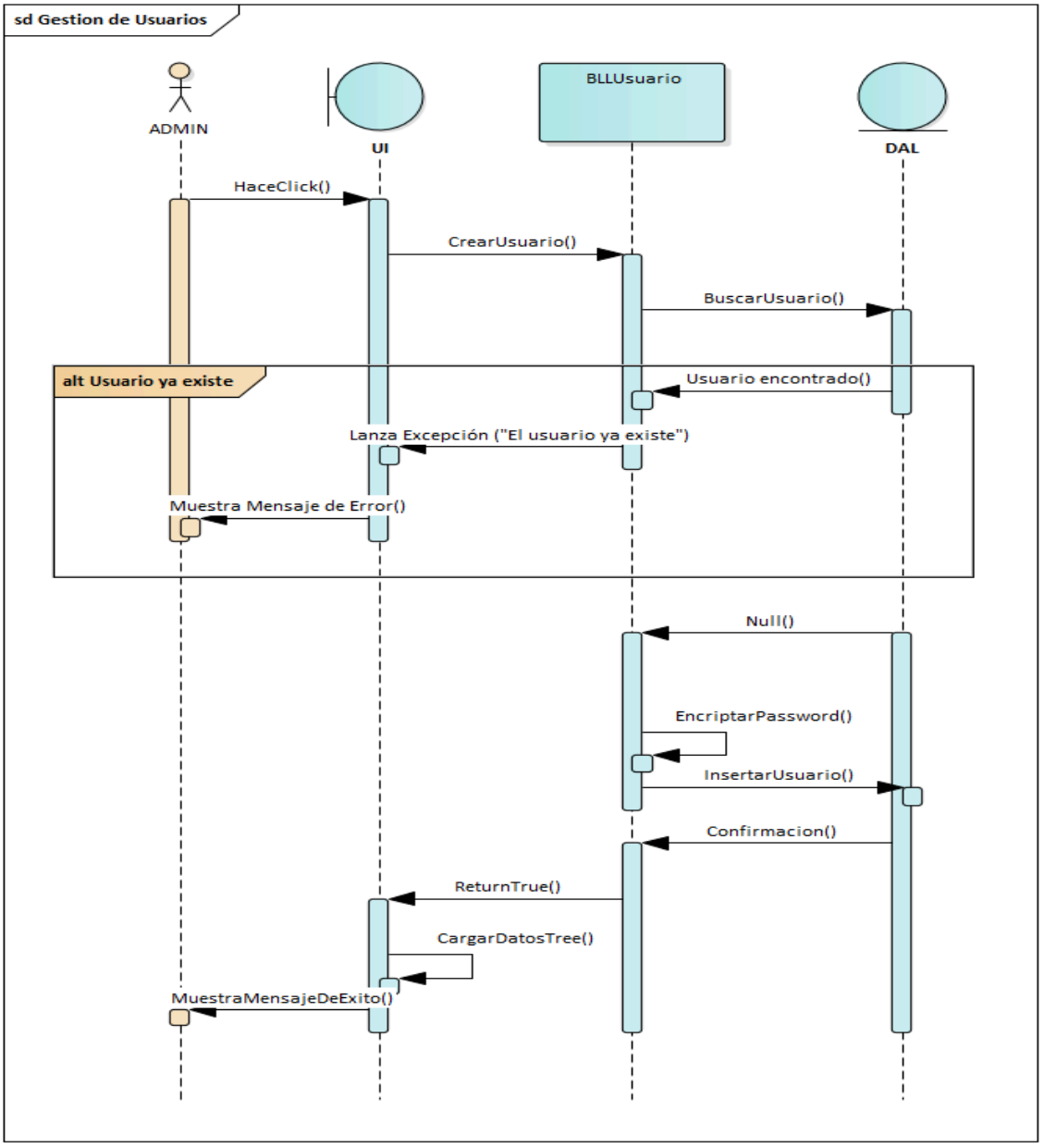


Caso de uso: Gestionar Pagos y Deudas

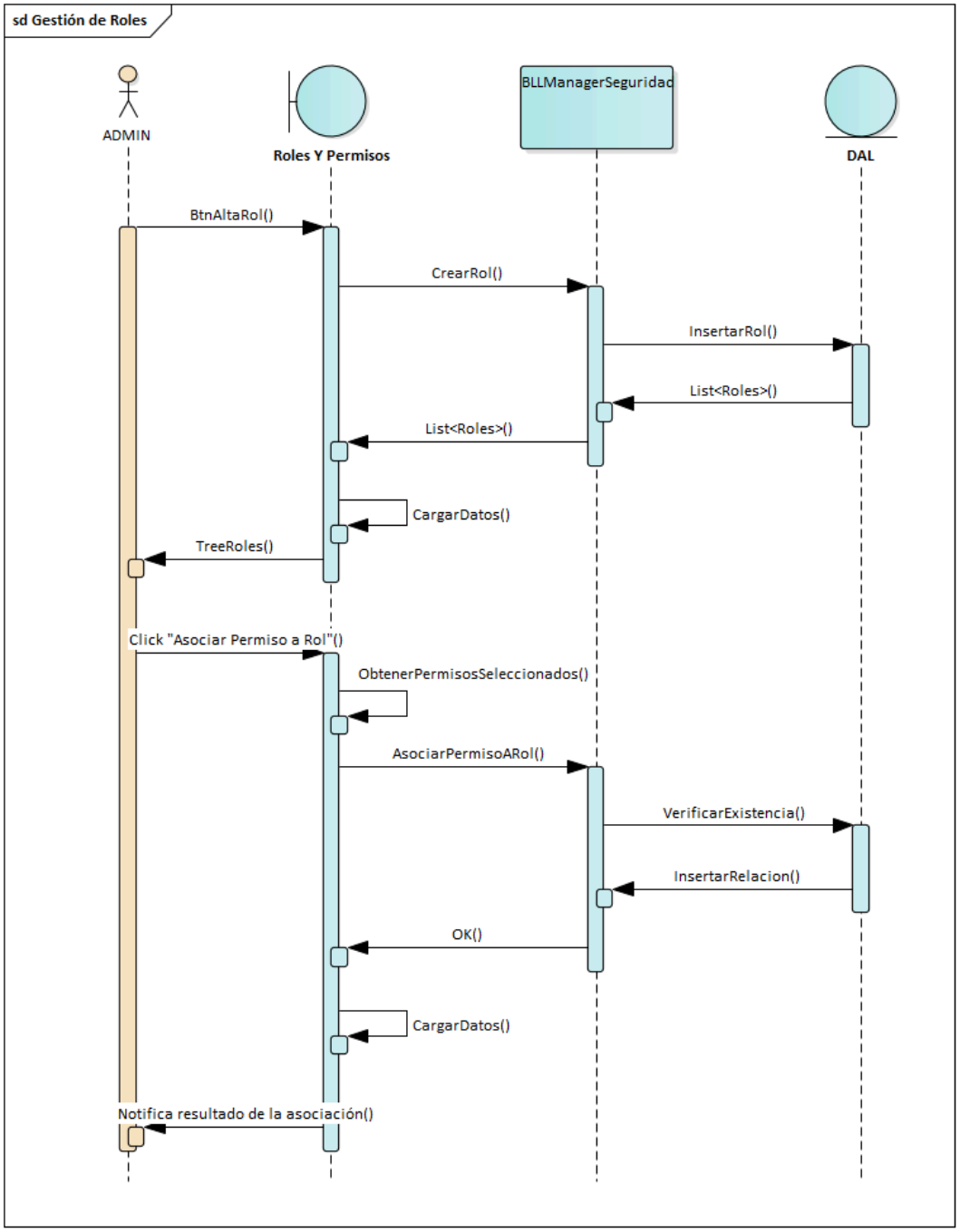


Gestión de Roles Y Permisos

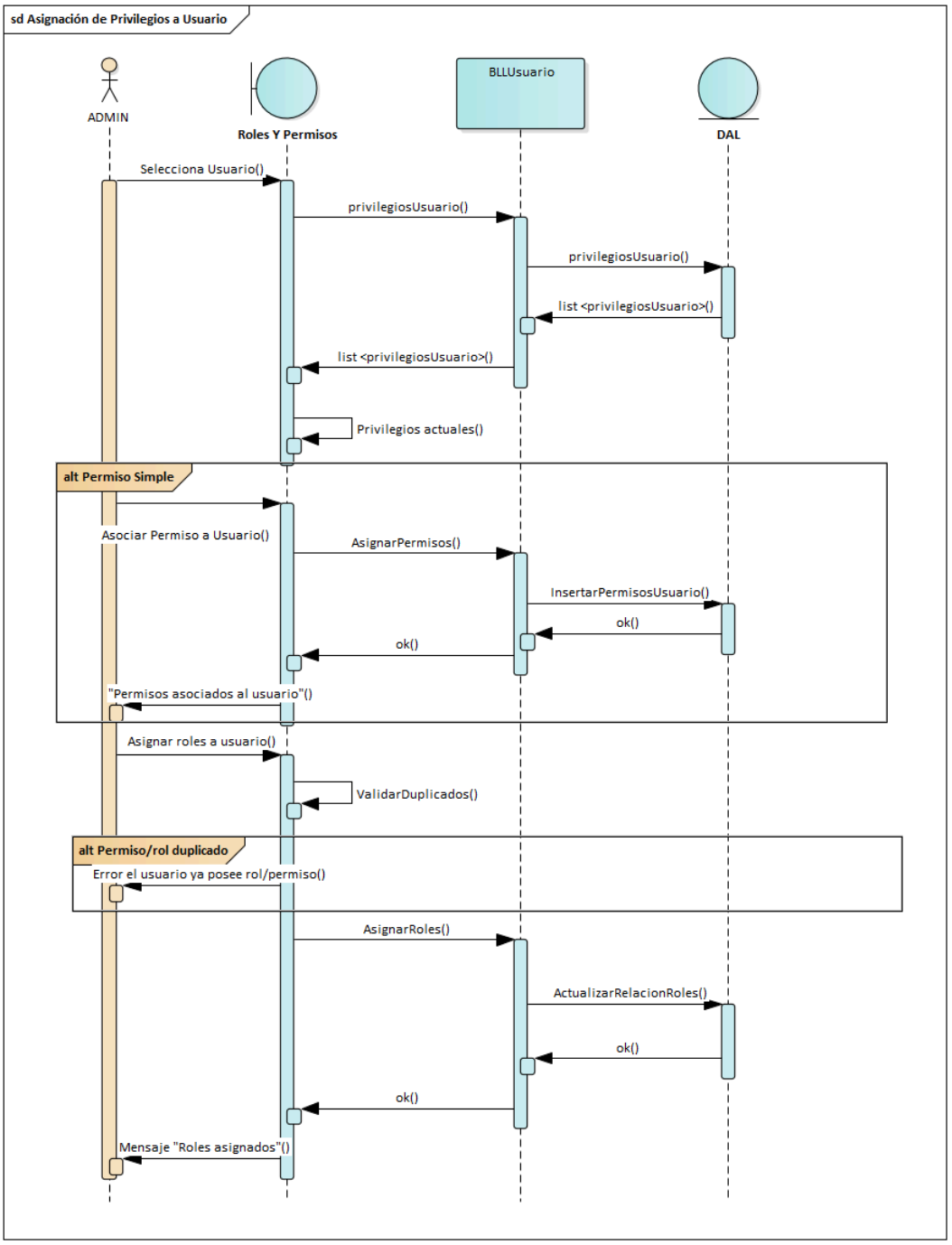
Caso de uso: Gestión de Usuarios



Caso de uso: Gestión de Roles

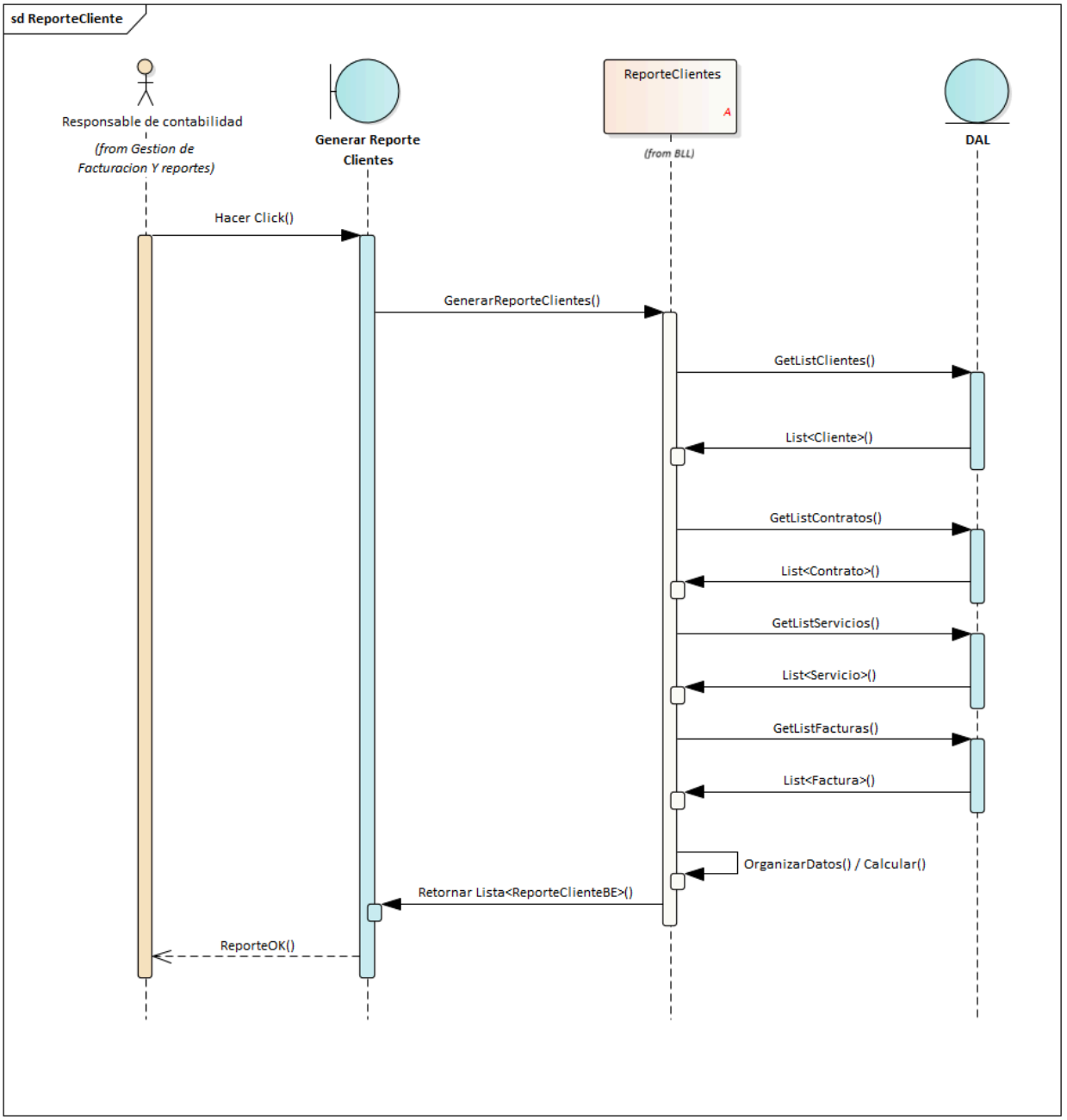


Caso de uso: Asignación de Privilegios a Usuario

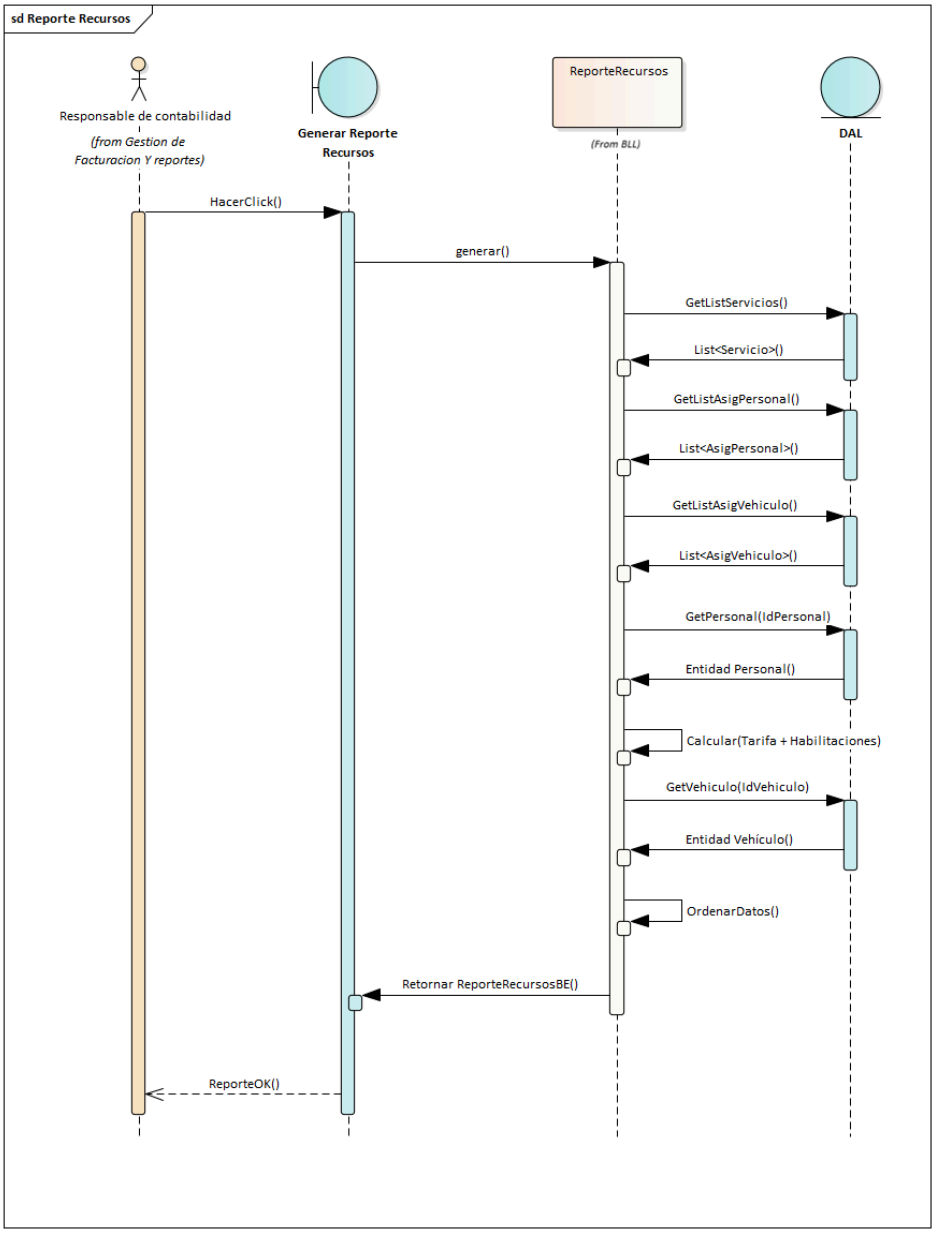


Gestión de DashBoard

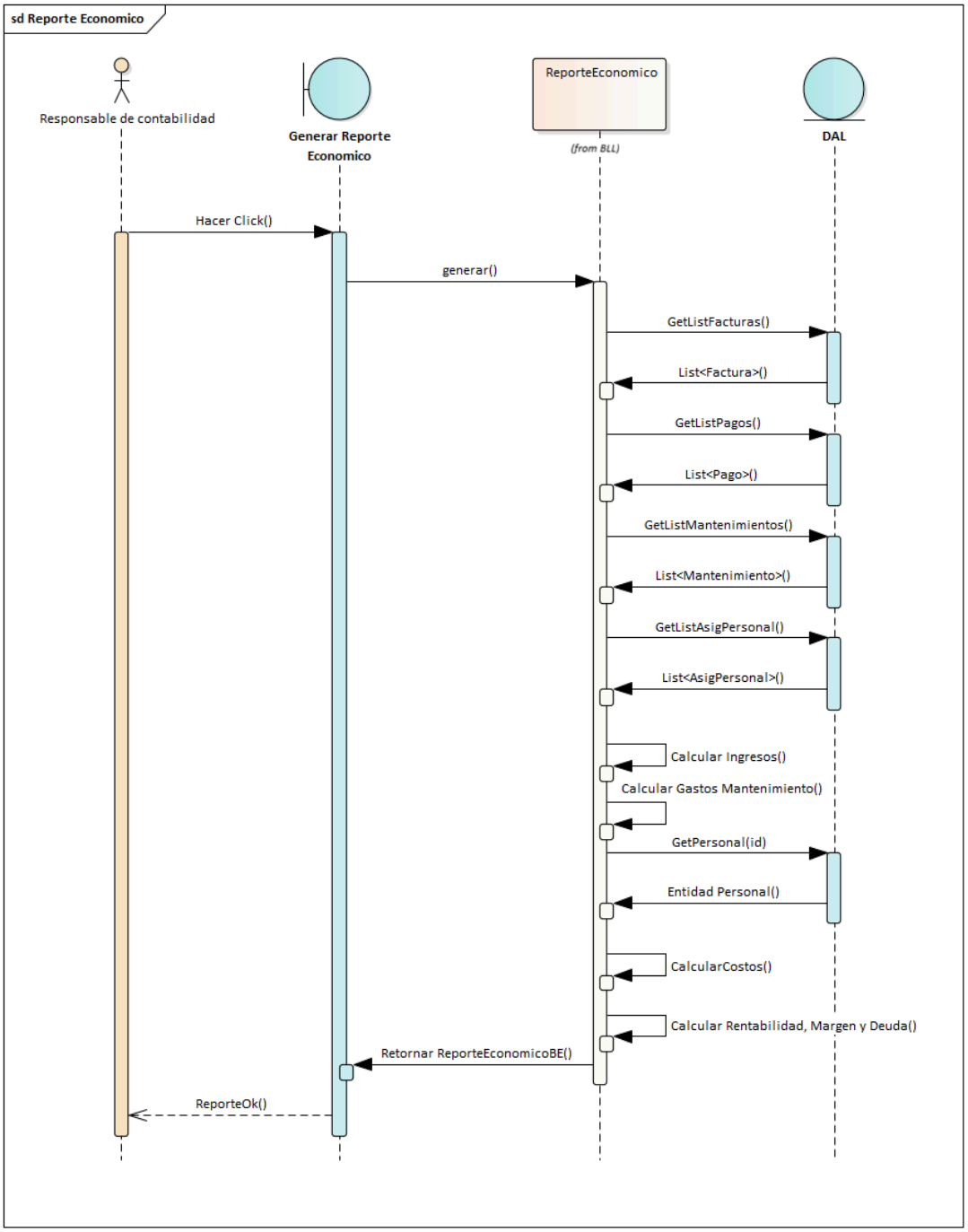
Caso de uso: Generar Reporte de Clientes



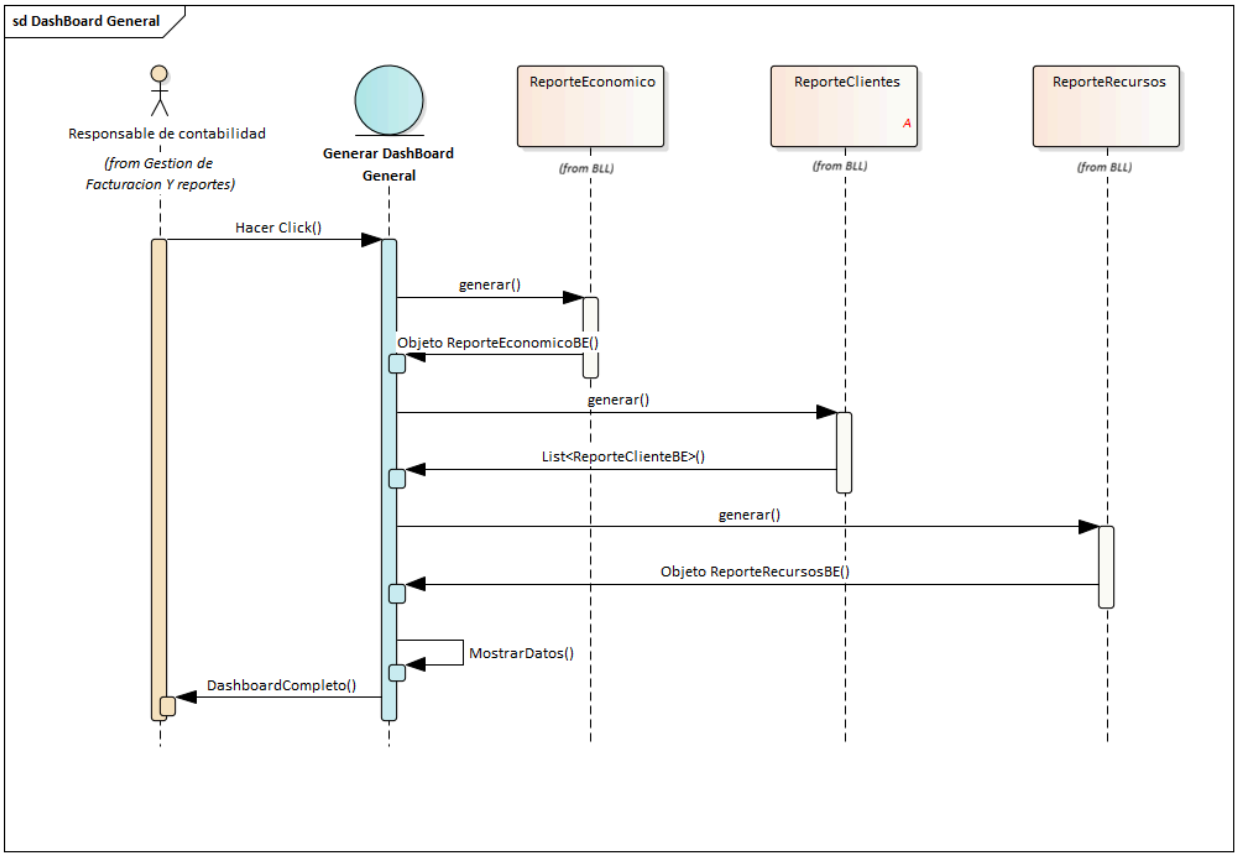
Caso de uso: Generar Reporte de Recursos



Caso de uso: Generar Reporte Económico

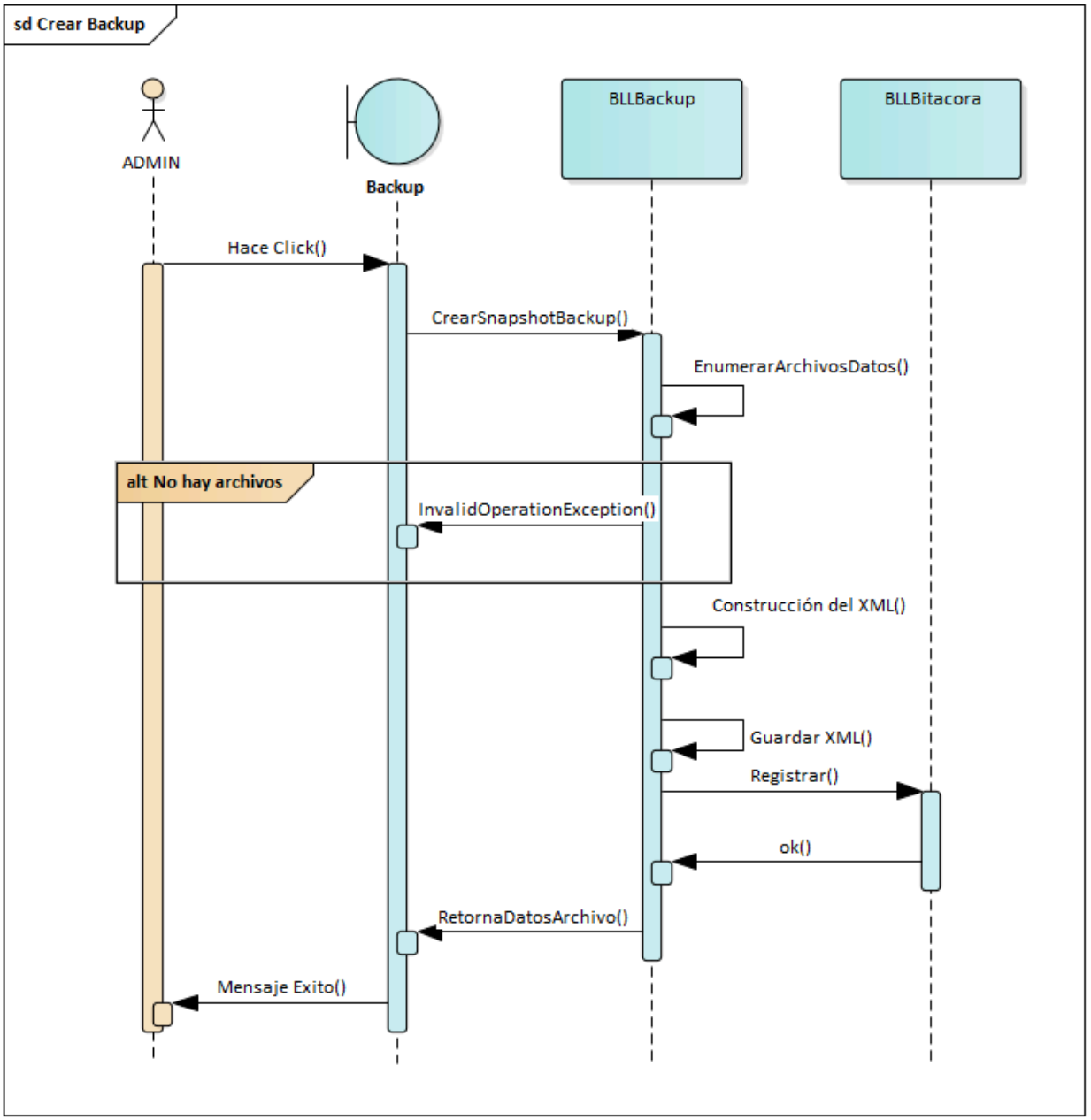


Caso de uso: Generar DashBoard General

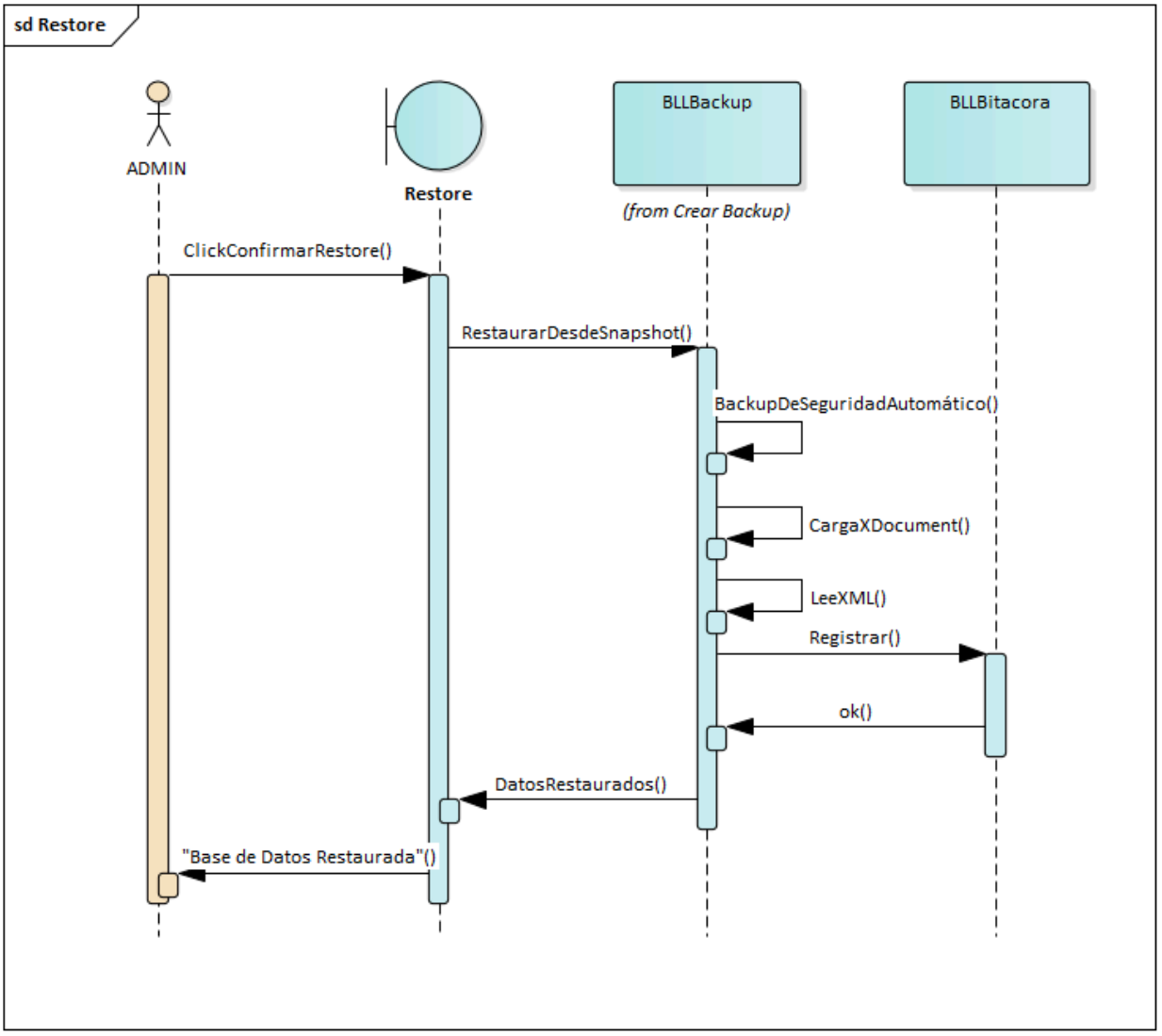


Gestión de Base De Datos

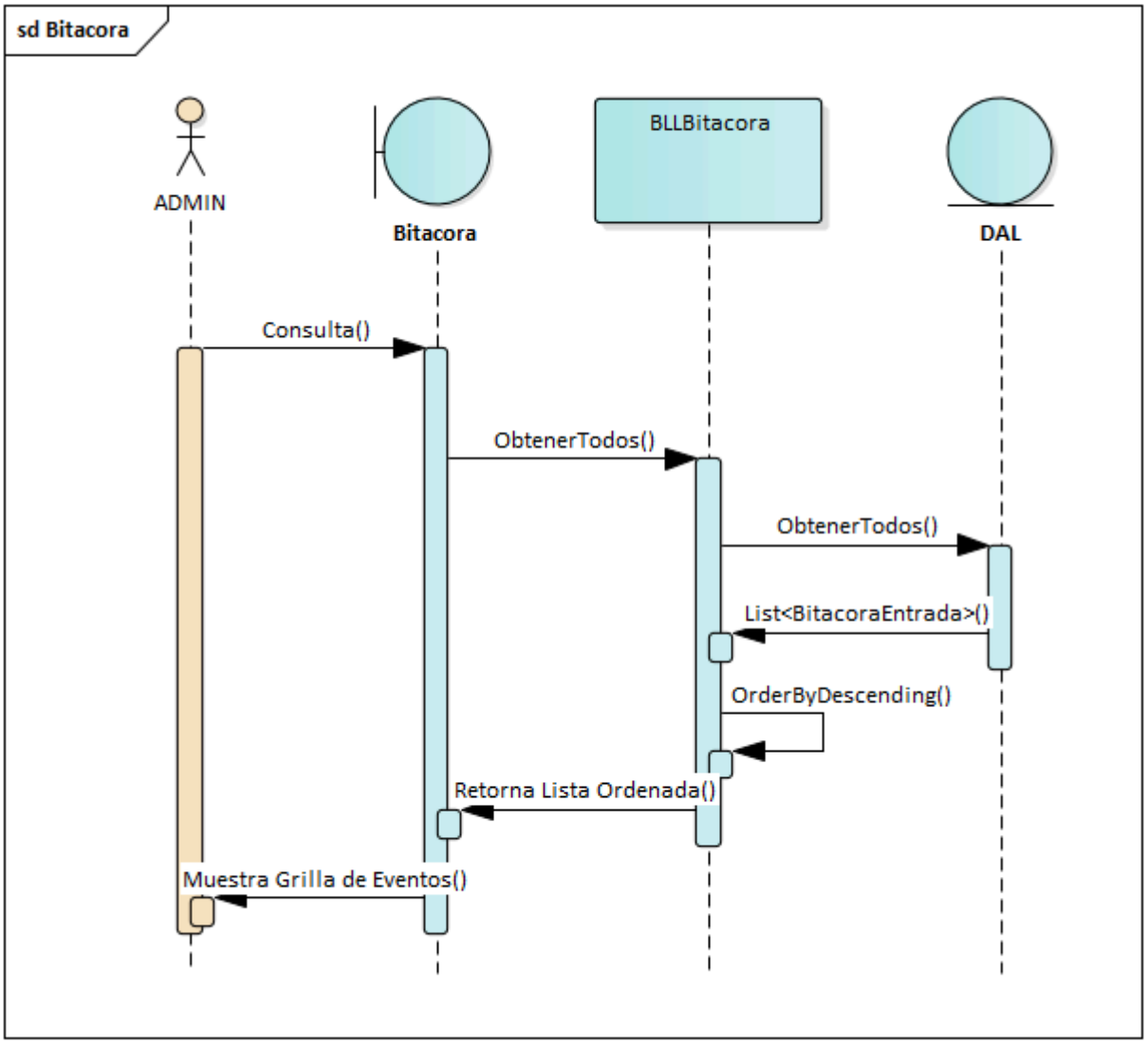
Caso de uso: Crear Backup


sd Crear Backup
ADMIN
Backup
BLLBackup
BLLBitacora
Hace Click()
CrearSnapshotBackup()
EnumerarArchivosDatos()
alt No hay archivos
InvalidOperationException()
Construcción del XML()
Guardar XML()
Registrar()
ok()
RetornaDatosArchivo()
Mensaje Exito()

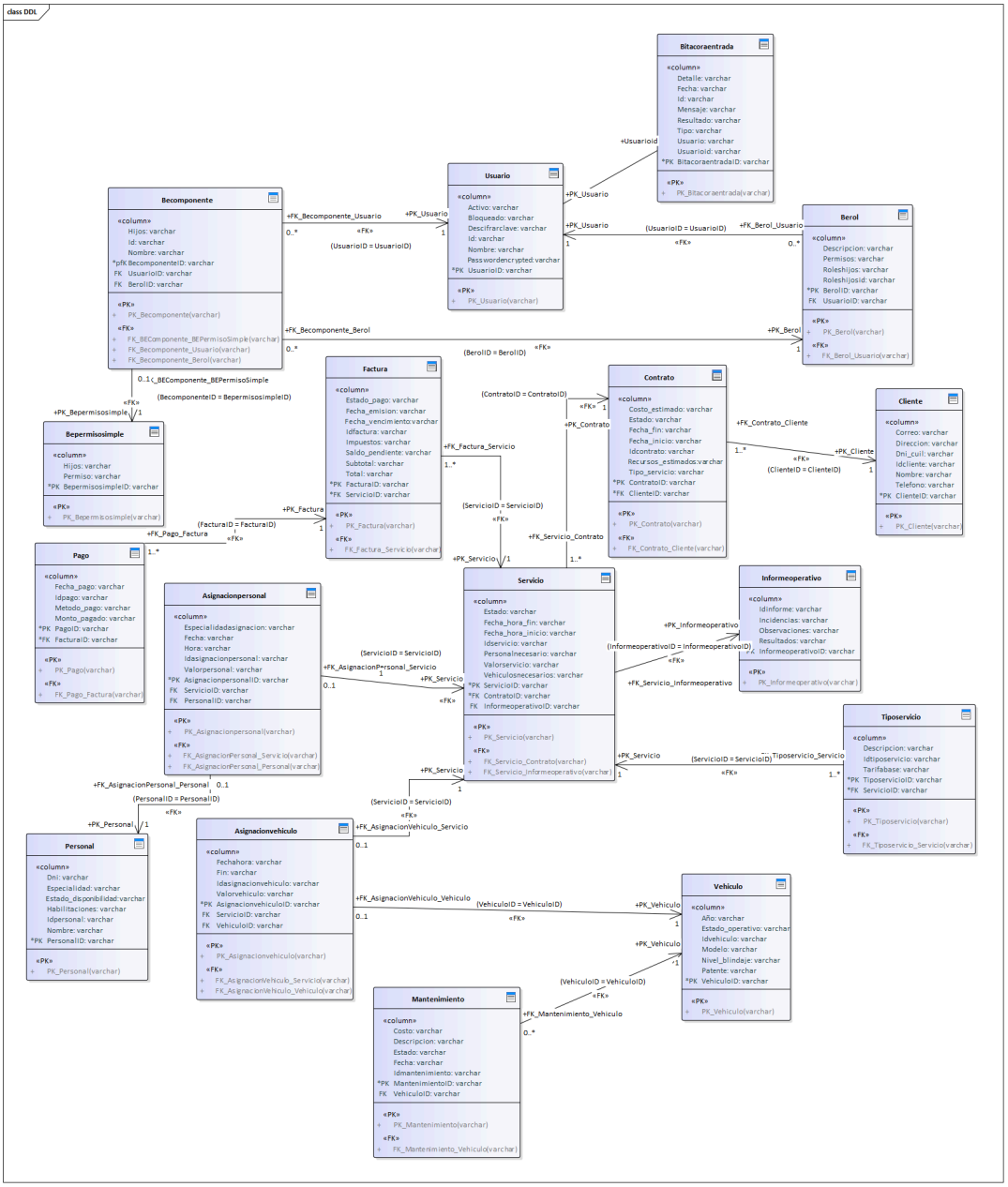
Caso de uso: Hacer Restore



Caso de uso: Bitácora



DER


class DDL
Bitacoraentrada
Usuario
Becomponente
Berol
Factura
Contrato
Cliente
Bepermisosimple
Pago
Asignacionpersonal
Servicio
Informeoperativo
Tiposervicio
Personal
Asignacionvehiculo
Vehiculo
Mantenimiento

Anexo

Herramientas utilizadas en la etapa de licitación de requerimientos.

- Análisis de Documentos: Se analizaron los diagramas proporcionados por el profesor como ejemplos (diagramas de casos de uso, diagrama de clases y diagrama de actividad) para entender la estructura y el formato esperado por el usuario así como también las explicaciones y buenas prácticas mostradas en clase.
- Documentación: Se crearon y fueron modificando modelos del sistema (casos de uso, diagramas de clases) de forma que nos permita la visualización y de los requerimientos.
- Herramientas de software:
    1. Draw.io: Se utilizó para la creación del organigrama.
    2. Architect enterprise: Se utilizó para los casos de uso, diagrama de clases, diagrama de secuencia, diagrama de actividad y diagrama entidad-relación.

Información adicional utilizada para realizar el sistema

- Buenas Prácticas de Ingeniería de Software: Se aplicaron estándares y mejores prácticas de diseño de software para modelar el sistema de manera eficiente.
- Validación de Requerimientos: Se incorporaron todas las correcciones para asegurar que el sistema final se ajustara exactamente a las necesidades de la empresa.
- Entendimiento de la empresa y sus funciones: En la operación manual, la empresa depende de hojas de cálculo, correos electrónicos, llamadas telefónicas y documentos físicos para gestionar sus recursos y servicios. Esta dependencia genera ineficiencias críticas. En Gestión de Recursos (Personal y Vehículos) el modelo manual puede generar imprecisiones ya que el coordinador o Jefe Operativo debe consultar listas de papel o múltiples hojas de cálculo para saber qué personal está de licencia o asignado a otro servicio. La disponibilidad de vehículos se verifica manualmente revisando los registros de mantenimiento (historiales físicos). Esto provoca un riesgo como puede ser la probabilidad de doble asignación de personal o vehículos que están fuera de servicio por mantenimiento, resultando en fallos de servicio o retrasos. También puede surgir pérdida de Información o permanencia de información errónea/incompleta

  Ciclo de Servicio Lento: La creación de un Servicio requiere primero validar manualmente que el Contrato asociado esté activo, lo que implica buscar documentos en archivadores o consultar a los participantes. Esto dificulta el reporte del tiempo y

recursos utilizados en un servicio (para facturación) ya que depende de notas manuales del personal operativo o de correos electrónicos, lo que introduce errores en el cálculo final de la factura. Y al generar posibles errores en los cálculos también estarán en los reportes de Recursos o Facturación. Luego hacerlos puede tomar días ya que los datos que los componen deben consolidarse manualmente extrayendo información de diferentes fuentes (Contratos, Asignaciones, Hojas de Horas). Finalmente esto puede generar un riesgo de Deuda por el control de Pagos y Deudas deficiente. además de una falta de vista automática que alerte sobre facturas vencidas, lo que afecta el flujo de caja.